

잔류성오염물질 측정망 설치·운영계획

기후에너지환경부(화학물질정책과), 044-201-6778

제1장 총 관

제1조(목적) 이 고시는 「잔류성오염물질 관리법」 제11조제3항, 제31조 및 같은 법 시행령 제26조에 따라 「잔류성유기오염물질에 관한 스톡홀름협약」 및 「수은에 관한 미나마타협약」의 이행을 위해 수행하는 잔류성오염물질 측정망 설치·운영에 관한 세부 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 고시에서 사용하는 용어의 뜻은 다음 각 호와 같다.

1. "잔류성오염물질 측정망(이하 "측정망"이라 한다)"이란 잔류성유기오염물질 측정망과 국가 수은통합측정망을 말한다.
2. "잔류성유기오염물질 측정망"이란 「잔류성오염물질 관리법」 제2조제1호에 따른 잔류성오염물질 중 「잔류성유기오염물질에 관한 스톡홀름협약」 부속서 에이(A)부터 씨(C)까지에 규정된 잔류성유기오염물질과 그 밖에 조사가 필요한 잔류성유기오염물질의 환경대기, 수질, 토양, 퇴적물 등 환경매체 오염실태와 분포현황을 파악하기 위한 측정망을 말하며 다음 각 목에 따라 구분한다.
가.일반측정망: 국가의 전반적인 잔류성유기오염물질 오염실태 및 오염추세를 파악하기 위한 측정망
나.집중측정망: 일반측정망 운영 결과 특정 물질로 인한 오염이 우려되는 경우, 물질별 배출특성 및 오염영향 조사가 필요한 경우 또는 장거리 이동성 평가가 필요한 경우 운영하는 측정망
3. "국가 수은통합측정망"이란 「잔류성오염물질 관리법」 제2조제1호에 따른 잔류성오염물질 중 「수은에 관한 미나마타협약」에서 규정된 수은 및 수은화합물의 모니터링과 저감효과 평가 등을 위해 수질, 퇴적물, 생물(어류 및 먹이망) 등을 대상으로 운영하는 측정망을 말한다.
4. "일반항목"이란 잔류성유기오염물질 중 전국적인 오염실태 및 추세 조사가 필요한 물질로서 별표 1 제2호에 따른 물질을 말한다.
5. "예비항목"이란 「잔류성유기오염물질에 관한 스톡홀름협약」에 향후 등재가 예상되는 물질이나 일반항목 외의 잔류성유기오염물질 중 국내 분포현황에 대한 사전 조사가 필요한 물질로서 별표 1 제3호에 따른 물질을 말한다.

제3조(추진체계) 잔류성오염물질 측정망은 다음 각 호의 기관에 부여된 역할에 따라 운영한다.

1. 기후에너지환경부
가.측정망 운영 총괄
나.측정망 설치·운영계획 수립 및 운영기관 지도·감독
다.측정망 평가단(이하 '평가단'이라 한다) 운영
라.측정망 운영결과 공표 및 정보 제공
2. 국립환경과학원
가.「잔류성유기오염물질 공정시험기준」 제·개정
나.국가 수은통합모니터링 지침서 검토
다.측정망 조사 결과 정도관리 및 교육
라.측정망 운영 결과보고서 검토
3. 운영기관
가.측정망 설치·운영
나.측정망 세부 운영계획 수립
다.측정분석 장비 정도관리
라.측정망 운영 결과보고서 작성
마.측정망 운영 결과 이력 관리 및 DB 구축과 전산시스템·운영

제4조(평가단 구성·운영 및 역할) ① 기후에너지환경부는 잔류성오염물질 측정망 설치·운영상의 적정성 등과 관련한 다음 각 호의 사항의 검토와 자문을 위해 잔류성오염물질 또는 측정망 운영 등에 관한 전문지식을 갖춘 전문가로 20인 이내의 평가단을 구성하여야 한다.

1. 잔류성오염물질 측정망 설치·운영계획 제·개정에 관한 사항 검토·자문
2. 조사지점 선정, 변경, 폐쇄 또는 조사 주기의 조정에 대한 적정성 및 기술적 검토·자문
3. 시료 채취 또는 측정분석 방법의 적정성 및 기술적 검토·자문
4. 기타 측정망 운영 전반에 관한 사항 검토·자문
- ② 평가단 회의는 평가단 중 검토안전 관련 분야별 전문지식을 갖춘 전문가 7인 이내로 참여하여야 하고, 기후에너지환경부, 국립환경과학원 및 운영기관은 당연직으로 참여한다.
- ③ 기후에너지환경부는 잔류성오염물질 측정망 설치·운영계획의 제·개정, 조사지점 신설 및 조정 등의 사유가 발생한 경우 평가단 회의를 개최한다. 단, 긴급한 사안의 경우 서면으로 의견을 수렴할 수 있다.

제2장 잔류성유기오염물질 측정망 운영·관리

- 제5조(일반측정망 운영·관리)** ① 운영기관의 장은 환경대기, 수질, 토양, 퇴적물 시료에 대해 별표 1의 세부 조사내역에 따라 측정한다.
- ② 측정항목을 신설하려는 때에는 예비항목으로 지정하고, 지정일로부터 3년의 기한 내에 시험 운영을 실시하여 그 결과를 바탕으로 일반항목 등록 여부, 조사 매체, 조사 주기 등을 결정한다.
 - ③ 시험 운영이 필요한 예비항목과 세부 조사 내역은 별표 1에서 정하며, 시험 운영계획은 해당연도 측정망 세부 운영계획에 포함하여 수립한다.
 - ④ 조사지점은 환경대기 38개 지점, 수질 36개 지점, 토양 61개 지점, 퇴적물 36개 지점으로 하며, 매체별 조사지점의 위치는 별표 2와 같다.

- 제6조(일반측정망 조사지점 선정 및 관리)** ① 일반측정망의 조사지점 선정기준 및 절차는 다음 각 호를 따른다.
1. 조사지점은 별표 3의 매체별 조사지점 선정기준에 따라 잔류성유기오염물질 별 배출원, 지역적 분포, 오염추세 또는 매체간 상호연관성 등을 고려하여 선정한다.
 2. 운영기관은 국립환경과학원과 협의하여 별표 3에 따라 잠정적으로 선정된 조사지점에 대해 현장답사, 2회 이상의 시료 채취 및 측정분석을 실시하는 등 조사지점 선정의 적절성을 검토하여야 한다.
 3. 기후에너지환경부는 운영기관의 현장 조사 결과를 바탕으로 조사지점 선정안을 마련하고 평가단의 검토를 거쳐 확정한다.
 - ② 일반측정망 조사지점의 조정 및 절차는 다음 각 호를 따른다.
 1. 기존 조사지점 인근의 환경변화로 시료 채취가 불가능하거나 조사목적에 부합하지 않게 되는 등의 경우 조사지점을 별표 3에 따라 변경 할 수 있다.
 2. 오염도가 지속적으로 낮게 나타나는 등 관리 필요성이 적은 지점에 대해서는 조사지점을 폐쇄할 수 있다.
 3. 기후에너지환경부는 기존 조사지점의 변경과 폐쇄에 대하여 평가단의 검토를 거쳐 확정한다.
 - ③ 조사지점이 신설, 변경, 폐쇄된 경우 운영기관은 별지 제1호 서식의 관리대장 또는 별지 제2호 서식의 조사지점 조정현황에 따라 그 조정내역 등의 이력을 작성하여 보관하여야 한다.

- 제7조(일반측정망 시료 채취 및 측정분석)** ① 일반측정망 시료 채취는 별표 3 및 「잔류성유기오염물질 공정시험기준」의 매체별 시료 채취 및 보존 방법(ES 10100, ES 10102 및 ES 10103)에 따른다.
- ② 측정분석 시의 정도관리는 「잔류성유기오염물질 공정시험기준」의 ‘ES 10001 정도보증/정도관리’ 및 항목별 공정시험기준에 따라 실시한다.
 - ③ 매체별, 항목별 측정분석 방법은 「잔류성유기오염물질 공정시험기준」의 시험기준에 따른다. 단, 공정시험기준이 제정되지 않은 예비항목의 경우 운영기관과 국립환경과학원이 협의하여 정한 측정분석 방법에 따라 조사할 수 있다.
 - ④ 국립환경과학원은 운영기관으로부터 제출받은 시료 중 10% 이내 시료에 대해 정도관리를 실시한다. 단, 운영기관으로부터 제출받기 어려운 시료에 대해서는 국립환경과학원이 별도로 측정하여 정도관리를 실시한다.
 - ⑤ 국립환경과학원은 운영기관의 측정 결과 중 세부 검토가 필요한 자료에 대하여는 해당 연도 예산의 범위 내에서 별도의 계획에 따라 특별 정도관리를 실시할 수 있다.

- 제8조(집중측정망 운영·관리)** ① 운영기관은 일반측정망 운영 결과 특정 항목 또는 특정 지역의 측정값이 2년 연속하여 95분위 값을 초과하는 경우, 오염원 원인 규명 등을 위해 집중측정망을 운영할 수 있다.
- ② 운영기관은 국립환경과학원과 협의를 통해 해당 연도의 5월까지 조사항목, 조사지점 등의 집중측정망 세부 운영계획을 수립하여 기후에너지환경부에 보고한다.

③ 제1항에 따라 운영된 집중측정망의 운영 결과는 다음 각 호에 따라 보고 및 조치한다.

1. 운영기관은 집중측정망 운영 결과를 해당연도 12월까지 국립환경과학원의 검토를 거쳐 기후에너지환경부에 보고한다.
2. 기후에너지환경부는 오염원에 대한 인과관계가 확인된 경우, 오염 저감을 위한 방안을 마련하여 시행할 수 있다.

제3장 국가 수은통합측정망 운영·관리

제9조(국가 수은통합측정망 운영·관리) ① 운영기관의 장은 수질, 퇴적물, 생물(어류 및 먹이망) 시료에 대해 별표 4의 세부 조사내역에 따라 측정한다.

- ② 조사지점은 호소 5개 지점, 하천 4개 지점이며, 조사지점 내 시료 채취 정점은 수질 31개 정점, 퇴적물 83개 정점, 생물 9개 정점으로 매체별 조사지점의 위치는 별표 5와 같다.

제10조(국가 수은통합측정망 조사지점 선정 및 관리) ① 국가 수은통합측정망의 조사지점 선정기준 및 절차는 다음 각 호를 따른다.

1. 조사지점은 별표 6의 조사지점 선정기준에 따라 국내 물 환경에서의 수은 오염 수준, 매체 간 수은의 이동성 및 환경매체 내 축적 현상에 대한 설명이 가능한 지점을 선정한다.
2. 운영기관은 국립환경과학원과 협의하여 별표 6에 따라 잠정적으로 선정된 조사지점에 대해 현장답사, 2회 이상의 시료 채취 및 측정분석을 하는 등 조사지점 선정의 적절성을 검토하여야 한다.
3. 기후에너지환경부는 운영기관의 현장 조사 결과를 바탕으로 조사지점 선정(안)을 마련하고 평가단의 검토를 거쳐 확정한다.
- ② 국가 수은통합측정망 조사지점의 조정 및 절차는 다음 각 호를 따른다.
1. 기존 조사지점 인근의 환경변화로 시료 채취가 불가능하거나 조사목적에 부합하지 않게 되는 등의 경우 조사지점을 변경할 수 있다.
2. 오염도가 지속적으로 낮게 나타나는 등 관리 필요성이 적은 지점에 대해서는 조사지점을 폐쇄할 수 있다.
3. 기후에너지환경부는 기존 조사지점의 변경에 대하여 평가단의 검토를 거쳐 확정한다.
- ③ 조사지점이 신설, 변경되었을 때 운영기관은 별지 제1호 서식의 관리대장 또는 별지 제2호 서식의 조사지점 조정현황에 따라 그 조정내역 등의 이력을 작성하여 보관하여야 한다.

제11조(국가 수은통합측정망 시료 채취 및 측정분석) ① 시료 채취는 별표 6 및 국가 수은통합모니터링 지침서를 따른다.

- ② 매체별, 항목별 측정분석 방법은 국가 수은통합모니터링 지침서에 따라 실시한다. 단, 수은 거동 평가를 위해 별도의 통계기법이나 모델링 또는 추가항목 분석이 필요한 경우 운영기관은 국립환경과학원과 협의하여 별도의 분석 방법에 따라 조사하거나 분석할 수 있다.
- ③ 국가 수은 통합모니터링 지침서에 따른 매체별, 항목별 내부정도관리 결과를 국립환경과학원에 제출하여야 한다.
- ④ 국립환경과학원은 운영기관의 측정 결과 중 세부 검토가 필요하다고 판단되는 자료에 대해서는 해당 연도 예산의 범위 내에서 별도의 계획을 수립하여 특별 정도관리를 실시할 수 있다.

제4장 측정망 자료관리 및 활용

제12조(측정자료의 확인) ① 운영기관은 측정 결과가 산출된 즉시 과거 자료 및 유사 지점 등과의 비교·검토를 통해 특이 측정값 여부를 판단하고 특이 측정값에 해당되는 경우 신속한 원인 규명 및 대응조치를 실시한다.

② 특이 측정값 등의 판단 및 조치방안은 별표 3과 별표 6의 측정망 자료의 검증 및 관리에 따른다.

제13조(측정 결과 보고 및 검증) ① 운영기관은 제6조에 따른 잔류성유기오염물질 일반측정망 측정·분석 결과의 정도관리를 위하여 잔류성유기오염물질 공정시험기준에 따른 내부 정도관리 수행 결과를 국립환경과학원에 제출한다.

- ② 국립환경과학원은 제1항에 따라 제출된 자료를 검토하여, 특이 측정값이 발견될 경우 운영기관에 결과 재검토 및 재분석을 요청할 수 있다.
- ③ 운영기관은 매체별 오염 수준, 계절별·연도별 오염 추이 등을 분석하여 측정망 운영 결과보고서를 작성하

고 국립환경과학원의 검토를 거친 후 다음 연도 6월 말까지 기후에너지환경부에 제출한다.

- 제14조(측정자료의 공개 및 관리)** ① 기후에너지환경부는 해당 연도 측정망 운영 결과보고서가 확정된 후 홈페이지에 게시하는 방법 등을 통하여 공표한다.
- ② 운영기관은 측정망 운영 결과, 조사지점·방법 변경 또는 특이 측정값 등에 대한 이력과 기타 측정망 관리에 필요한 사항을 전산화하여 관리할 수 있다.
- ③ 측정망 운영에 따른 매체별 시료 채취 기록부 및 시험기록부는 3년간 보관한다.

제5장 행정사항

제15조(재검토기한) 기후에너지환경부장관은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2025년 7월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다.)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙 <제2026-85호, 2026.04.7.>

이 고시는 공포한 날부터 시행한다.

[별표 1]

잔류성유기오염물질 측정망 세부조사내역

1. 공통사항

- 조사항목별 측정해야하는 동질체(congeners) 및 이성질체(isomers)는 세부 운영계획에 별도로 제시하는 경우를 제외하고는 잔류성오염물질 공정 시험기준을 따른다.
- 조사시기 중 겨울은 1~2월, 여름은 6~8월을 의미하며, 수질 · 토양 · 퇴적물 시료는 장마 등 집중 강우 시기를 피하여 채취하여야 한다.

2. 일반측정망 조사내역

조사항목		조사매체	조사주기 (조사시기)	비고
공정부산물	다이옥신(Dioxins) 및 퓨란(Furans)	환경대기	매년 (겨울/여름)	
		퇴적물	매년(봄)	
		토양	3년(봄)	2026년 기준 3년주기
		수질	3년(봄)	2027년 기준 3년주기
	폴리클로리네이티드나프탈렌(PCNs)	환경대기	매년 (겨울/여름)	
		퇴적물	3년(봄)	2027년 기준 3년주기
		수질	3년(봄)	
		토양	3년(봄)	2026년 기준 3년주기
	헥사클로로벤젠(HCB) 펜타클로로벤젠(PeCB)	환경대기	매년 (겨울/여름)	
		퇴적물	매년(봄)	
		수질	3년(봄)	2025년 기준 3년주기
		토양	3년(봄)	2027년 기준 3년주기
	다이옥신유사-폴리클로리네이티드비페닐 (dioxin like(dl)-PCBs)	환경대기	3년 (겨울/여름)	2017년 기준 3년주기
		퇴적물	3년(봄)	2018년 기준 3년주기

조사항목		조사매체	조사주기 (조사시기)	비고
		수질	3년(봄)	
		토양	3년(봄)	2019년 기준 3년주기
	인디케이터-폴리클로리네이트비페닐 (Indicator-PCBs)	퇴적물	3년(봄)	2018년 기준 3년주기
		수질	3년(봄)	
		토양	3년(봄)	2019년 기준 3년주기
유 기 염 소 계 농 약 류	알파-헥사클로로사이클로헥산(α -HCH), 베타-헥사클로로사이클로헥산(β -HCH), 린덴(γ -HCH), 디디티(DDTs)	환경대기	매년 (겨울/여름)	
		퇴적물	3년(봄)	2019년 기준 3년주기
		수질	3년(봄)	
		토양	3년(봄)	2018년 기준 3년주기
	엔도설판(Endosulfans)	환경대기	매년 (겨울/여름)	
		퇴적물	3년(봄)	2025년 기준 3년주기
		수질	3년(봄)	
		토양	3년(봄)	2027년 기준 3년주기
	디코폴(Dicofol)	환경대기	매년 (겨울/여름)	
		퇴적물	매년(봄)	
		수질	3년(봄))	2025년 기준 3년주기
		토양	매년(봄)	
산 업 용 물 질	테트라브로모다이페닐에터와 펜타브로모다이페닐에터(tetra- & penta-BDEs), 헥사브로모다이페닐에터와 헵타브로모다이페닐에터(hexa- & hepta-BDEs), 데카브로모다이페닐에터(deca-BDE), 헥사브로모사이클로도데칸(HBCD), 과불화옥탄설폰산(PFOS), 과불화옥탄산(PFOA), 과불화헥산설폰산(PFHxS) 헥사클로로부타디엔(HCBD)	환경대기	매년 (겨울/여름)	HCBD는 대표적 대기오염물질로 환경대기만 측정
		수질	매년(봄)	
		퇴적물	매년(봄)	
		토양	매년(봄)	

3. 예비항목 및 조사내역

- 예비항목의 조사는 전체 매체 및 조사지점에 대해 3년의 예비 운영기간 이내에 1회 이상의 조사를 실시하여야 한다.

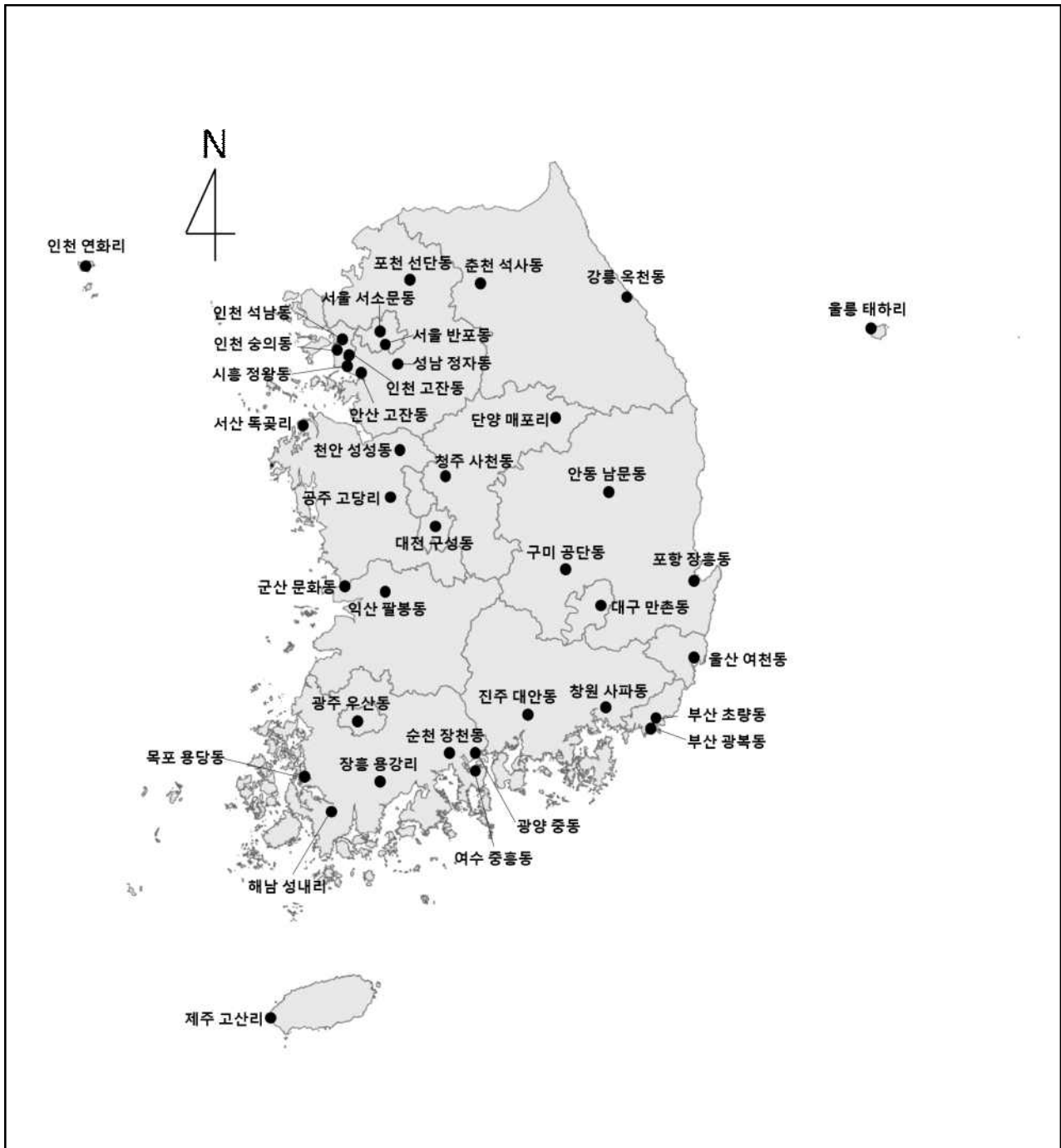
예비항목		적용시기	조사매체	조사시기	비고
유기 염소계 농약류	클로르데콘(Chlordecane)	2024~	환경대기	겨울/여름	
			수질	봄	
			퇴적물	봄	
			토양	봄	
산업용 물질	과불화부탄산(PFBA), 과불화부탄설폰산(PFBS), 과불화헥산산(PFHxA), 과불화노난산(PFNA), 과불화데칸산(PFDA),	2024~	환경대기	겨울/여름	
			수질	봄	
			퇴적물	봄	
			토양	봄	
	헥사플루오로프로필렌옥사이드 다이머 산(HFPO-DA)	2025~	환경대기	겨울/여름	
			수질	봄	
			퇴적물	봄	
			토양	봄	

[별 표 2]

잔류성유기오염물질 측정망 조사지점

1. 환경대기 측정망

가. 환경대기 측정망 지점도



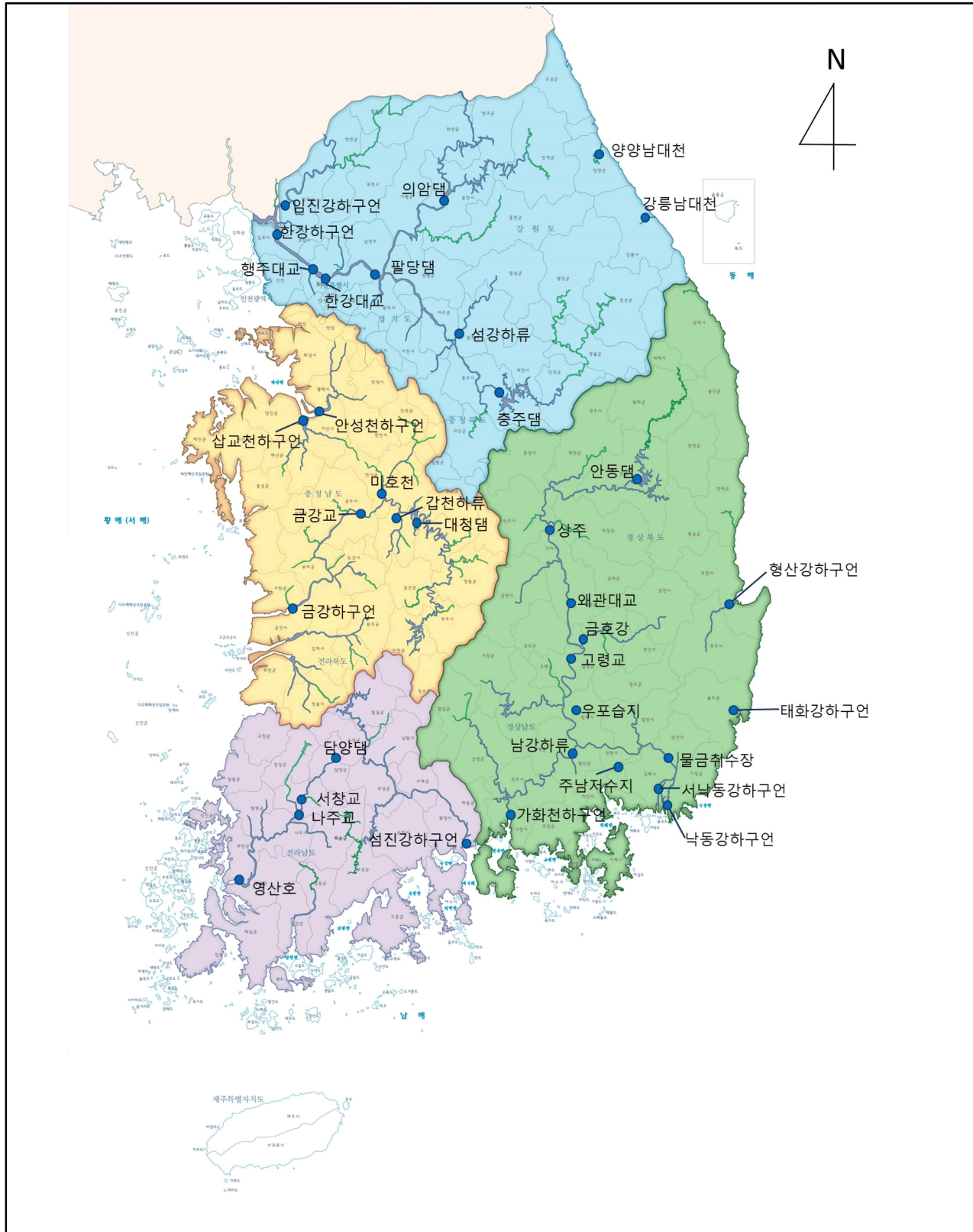
나. 환경대기 측정망 조사지점 위치

시도	시군구	위 치(주소 및 경위도)	지점명칭	분류	분류번호
서울	서초구	서초구 신반포로15길 16, 반포2동주민센터 (37° 30'16.5"N, 126° 59'40.2"E)	서울 반포동	주거	11-PA-01
	중구	중구 덕수궁길 15, 서울특별시청 서소문청사 3동 (37° 33'51.8"N, 126° 58'32.2"E)	서울 서소문동	상업	11-PA-02
부산	중구	중구 광복로55번길 10, 광복동주민센터 (35° 05'59.7"N, 129° 01'49.5"E)	부산 광복동	상업	26-PA-01
	동구	동구 중앙대로 333 (35° 07'35.4"N, 129° 02'46.5"E)	부산 초량동	상업	26-PA-02
대구	수성구	수성구 국채보상로 1000, 대구동원초등학교 (35° 51'55.3"N, 128° 38'24.2"E)	대구 만촌동	주거	27-PA-01
울산	남 구	남구 부두로 9, 현대자동차 엔진변속기매암동공장 (35° 30'57.1"N, 129° 22'01.4"E)	울산 여천동	공업	31-PA-01
광주	광산구	광산구 우산동 1026-2, 우산동 대기측정소 (35° 09 '27.1 "N,126° 48' 36.3" E)	광주 우산동	주거	29-PA-01
대전	유성구	유성구 대학로 407, 대전보건환경연구원 (36° 22'21.2"N, 127° 22'26.1"E)	대전 구성동	녹지	30-PA-01
인천	서구	서구 거북로 116, 석남2동행정복지센터 (37° 30'10.2"N, 126° 40'28.6"E)	인천 석남동	주거	28-PA-01
	남동구	남동구 은봉로 82 (논현동) 인천지방중소벤처기업청 (37° 24'32.9"N, 126° 41'59.3"E)	인천 고잔동	공업	28-PA-02
	미추홀구	미추홀구 독정안길 26, 용정초등학교 (37° 27'34.9"N, 126° 39'26.1"E)	인천 송의동	주거	28-PA-03
	옹진군	옹진군 백령면 두무진로 362-69 (37° 57 '57.9 "N,124° 37' 51.5" E)	인천 연화리	배경	28-PA-04
경기	안산시	안산시 단원구 원고잔로 34, 수도권대기환경청 (37° 19'12.7"N, 126° 49'41.8"E)	안산 고잔동	주거	41-PA-01
	시흥시	시흥시 공단1대로 204, 시화공구상가 27동 (37° 20'12.2"N, 126° 43'28.3"E)	시흥 정왕동	공업	41-PA-02
	성남시	성남시 분당구 돌마로 242, 정자3동 행정복지센터 (37° 21'39.6"N, 127° 07'10.5"E)	성남 정자동	주거	41-PA-03
	포천시	포천시 삼육사로2186번길 11-15, 선단보건지소 (37° 51'14.3"N, 127° 09'32.6"E)	포천 선단동	주거	41-PA-04
강원	춘천시	춘천시 외솔길 17, 강원도시개발공사 (37° 51'25.5"N, 127° 44'58.2"E)	춘천 석사동	녹지	42-PA-01
	강릉시	강릉시 경강로 2179, 옥천동주민센터 (37° 45'36.6"N, 128° 54'10.6"E)	강릉 옥천동	상업	42-PA-02
충북	청주시	청주시 상당구 사طم로 61번길 88-14, 청주청원도서관 (36° 39'58.4"N, 127° 28'29.7"E)	청주 사천동	주거	43-PA-01
	단양군	단양군 매포읍 매포길 113-10, 도담역 (37° 01'27.9"N, 128° 19'35.3"E)	단양 매포리	공업	43-PA-02
충남	서산시	서산시 대산읍 평신1로 386, 한국수자원공사 대산산업용수센터	서산 독곶리	공업	44-PA-01

시도	시군구	위 치(주소 및 경위도)	지점명칭	분류	분류번호
		(36° 59'23.4"N, 126° 23'03.4"E)			
	천안시	천안시 서북구 성성동 772 (36° 50'23.8"N, 127° 07'57.2"E)	천안 성성동	공업	44-PA-03
	공주시	공주시 사곡면 마곡사로 293-106, 사곡중학교 (36° 31'35.5"N, 127° 01'51.0"E)	공주 고당리	주거	44-PA-04
경북	구미시	구미시 산호대로 239, 구미시근로자종합복지회관 (36° 06'18.8"N, 128° 23'02.5"E)	구미 공단동	공업	47-PA-01
	포항시	포항시 남구 칠강로 331, 공단 정수장 (35° 58'49.2"N, 129° 22'29.2"E)	포항 장흥동	공업	47-PA-02
	안동시	안동시 퇴계로 115, 안동시청 경민관 (36° 34'06.3"N, 128° 43'46.4"E)	안동 남문동	상업	47-PA-03
	울릉군	울릉군 서면 태하등대길 188, 태하등대 (37° 31'21.2"N, 130° 47'48.2"E)	울릉 태하리	배경	47-PA-04
경남	창원시	창원시 성산구 창이대로706번길 16-23, 사파민원센터 (35° 13'19.6"N, 128° 41'53.4"E)	창원 사파동	공업	48-PA-01
	진주시	진주시 진주대로 1052, IBK기업은행 (35° 11'36.9"N, 128° 05'04.3"E)	진주 대안동	주거	48-PA-02
전북	군산시	군산시 대학로 215, 신평동 행정복지센터 (35° 58'23.0"N, 126° 42'03.0"E)	군산 문화동	상업	45-PA-01
	익산시	익산시 무왕로 1338, 익산소방서 (35° 57'44.7"N, 127° 00'18.5"E)	익산 팔봉동	공업	45-PA-02
전남	광양시	광양시 중마중앙로 109, 광양소방서 (34° 56'25.0"N, 127° 41'51.7"E)	광양 중동	상업	46-PA-01
	여수시	여수시 산단중앙로 409, 환경관리주식회사 (34° 50'00.6"N, 127° 40'30.1"E)	여수 중흥동	공업	46-PA-02
	목포시	목포시 동부로31번길 20, 용당1동 행정복지센터 (34° 48'16.2"N, 126° 23'36.5"E)	목포 용당동	주거	46-PA-03
	해남군	해남군 해남읍 군청길 4, 해남군립도서관 (34° 34 '24.7 "N,126° 35' 59.1" E)	해남 성내리	상업	46-PA-04
	장흥군	장흥군 장평면 장평중앙길 42, 장평면민회관 (34° 46'24.2"N, 126° 58'31.3"E)	장흥 용강리	상업	46-PA-05
	순천시	순천시 장명로 30, 순천시청 (34° 57'02.3"N, 127° 29'14.4"E)	순천 장천동	상업	46-PA-06
제주	제주시	제주시 한경면 노을해안로 1013-70 (33° 17'33.1"N, 126° 09'44.5"E)	제주 고산리	배경	49-PA-01

2. 수질 및 퇴적물 측정망

가. 수질 및 퇴적물 측정망 지점도



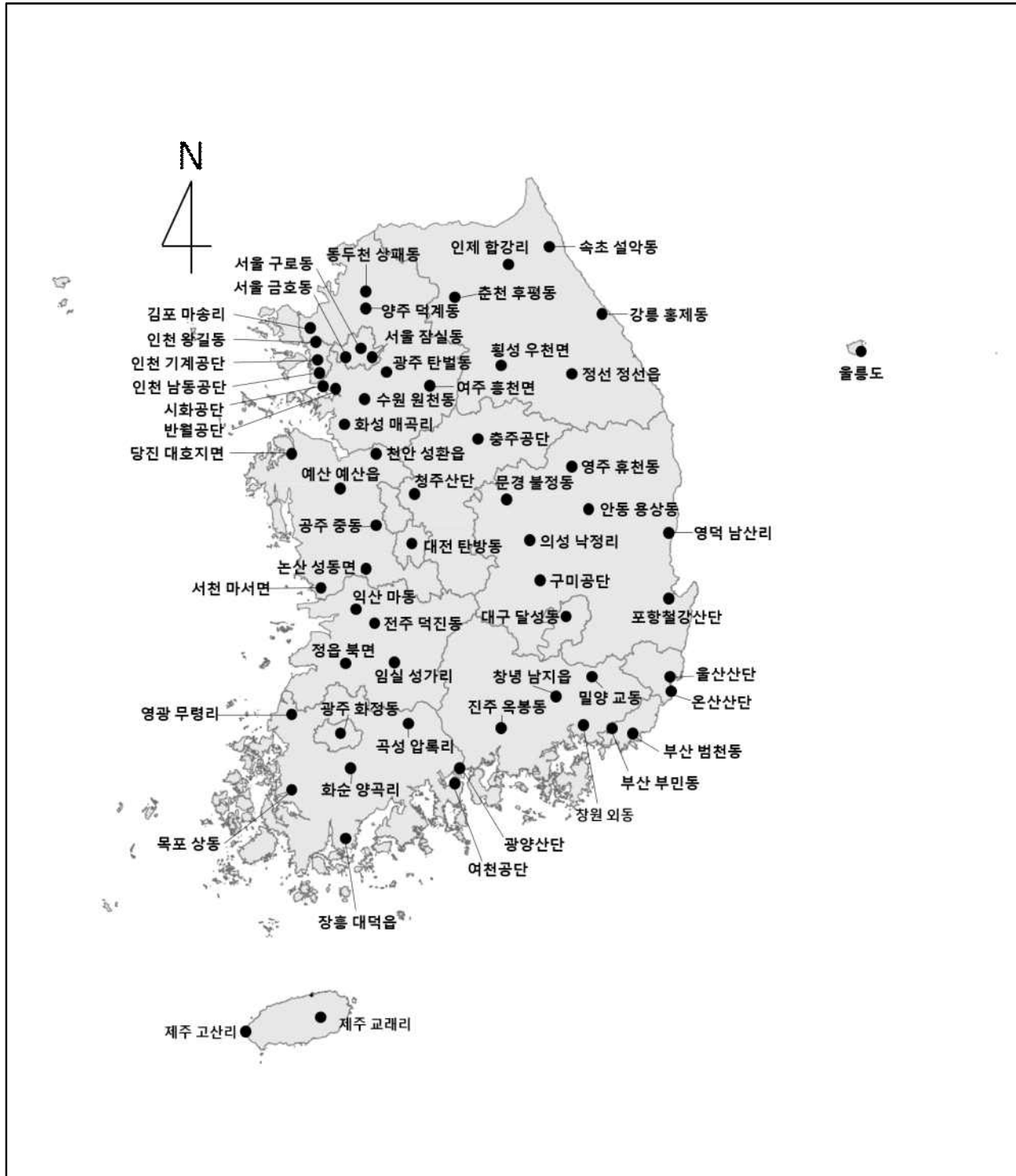
나. 수질 및 퇴적물 측정망 조사지점 위치

수계	시도	위 치(주소 및 경위도)	용도	지점명칭	수 질 분류번호	퇴적물 분류번호
한강	강원	춘천시 신동면 의암리(신연교) (37° 50'15.3"N, 127° 40'37.9"E)	호소수	의암댐	H-PW-01	H-PD-01
	서울	서울 동작구 본동(한강대교) (37° 30'58.8"N, 126° 57'21.3"E)	하천수	한강대교	H-PW-04	H-PD-04
	경기	남양주시 조안면 능내리(댐앞) (37° 31'29.3"N, 127° 16'50.5"E)	호소수	팔당댐	H-PW-03	H-PD-03
		고양시 덕양구 행주외동(행주대교) (37° 35'46.2"N, 126° 48'45.9"E)	하천수	행주대교	H-PW-05	H-PD-05
		파주시 탄현면 낙하리 (37° 50'56.6"N, 126° 45'02.4"E)	하천수	임진강 하굿둑	H-PW-06	H-PD-06
		여주시 강천면 부평리(섬강교) (37° 14'32.6"N, 127° 44'50.8"E)	하천수	섬강 하류	H-PW-07	H-PD-07
		김포시 하성면 전류리 (포구) (37° 42'03.0"N, 126° 40'21.7"E)	하천수	한강 하굿둑	H-PW-08	H-PD-08
	충북	충주시 종민동 (댐앞) (37° 00'01.3"N, 127° 59'50.1"E)	호소수	충주댐	H-PW-02	H-PD-02
낙동강	경북	안동시 성곡동(댐 앞) (36° 35 '02.0 "N,128° 46' 37.3" E)	호소수	안동댐	N-PW-01	N-PD-01
		칠곡군 왜관읍 (왜관대교) (36° 00'01.4"N, 128° 23'36.0"E)	하천수	왜관대교	N-PW-03	N-PD-08
		고령군 성산면 삼대리 (고령교) (35° 45'09.5"N, 128° 23'13.9"E)	하천수	고령교	N-PW-04	N-PD-09
		상주시 낙동면 낙동리(낙단교) (36° 21'28.0"N, 128° 18'02.2"E)	하천수	상주	N-PW-07	N-PD-02
	경남	양산시 물금읍 물금리(물금취수장) (35° 18'45.6"N, 128° 58'25.7"E)	하천수	물금취수장	N-PW-05	N-PD-04
		의령군 지정면 마산리 (송도교) (35° 21'42.5"N, 128° 24'55.1"E)	하천수	남강 하류	N-PW-08	N-PD-06
	대구	달서구 파호동(강창교) (35° 51'13.2"N, 128° 28'18.5"E)	하천수	금호강	N-PW-02	N-PD-03
	부산	사하구 하단동 (방조제 앞) (35° 06'50.9"N, 128° 57'14.3"E)	하천수	낙동강 하굿둑	N-PW-06	N-PD-05
		강서구 강동동(강동교) (35° 11'31.7"N, 128° 54'19.9"E)	하천수	서낙동강 하굿둑	N-PW-09	N-PD-07
금강	대전	동구 추동 대청댐(취수탑) (36° 22'25.0"N, 127° 29'52.0"E)	호소수	대청댐	K-PW-01	K-PD-01
		유성구 구죽동(신구교) (36° 26'15.2"N, 127° 23'36.7"E)	하천수	갑천하류	K-PW-05	K-PD-04
	충북	청원군 강외면 궁평리 (미호천교) (36° 37'23.0"N, 127° 21'02.2"E)	하천수	미호천	K-PW-02	K-PD-02

수계	시도	위 치(주소 및 경위도)	용도	지점명칭	수 질 분류번호	퇴적물 분류번호
	충남	공주시 금성동(금강교) (36° 28'01.7"N, 127° 07'29.1"E)	하천수	금강교	K-PW-03	K-PD-05
		서천군 마서면 당선리 (방조제앞) (36° 01'02.3"N, 126° 44'55.5"E)	하천수	금강 하굿둑	K-PW-04	K-PD-03
영산강	전남	담양군 금성면 대성리(댐앞) (35° 22 '40.0 "N,126° 59' 44.9" E)	호소수	담양댐	Y-PW-01	Y-PD-01
		목포시 옥암동 (방조제앞) (34° 48'01.4"N, 126° 26'32.4"E)	호소수	영산호	Y-PW-02	Y-PD-02
		나주시 삼도동 (나주교) (35° 02'01.0"N, 126° 44'04.9"E)	하천수	나주교	Y-PW-03	Y-PD-03
	광주	서구 서창동(서창교) (35° 06'43.5"N, 126° 49'14.6"E)	하천수	서창교	Y-PW-04	Y-PD-04
기타	강원	양양군 양양읍 남문리(양양교) (38° 04'16.8"N, 128° 37'23.2"E)	하천수	양양남대천	Z-PW-01	Z-PD-09
		강릉시 내곡동 (내곡교) (37° 44'50.9"N, 128° 53'15.4"E)	하천수	강릉남대천	Z-PW-02	Z-PD-10
	경기	평택시 현덕면 권관2리 아산호(방조제앞) (36° 54 '47.5 "N,126° 54' 39.4" E)	하천수	안성천 하굿둑	Z-PW-03	Z-PD-02
	충남	아산시 인주면 문방1리 (방조제) (36° 53'09.6"N, 126° 49'54.0"E)	하천수	삼교천 하굿둑	Z-PW-04	Z-PD-03
	경북	포항시 남구 송도동(섬안대교) (36° 00'13.0"N, 129° 21'41.0"E)	하천수	형산강 하굿둑	Z-PW-05	Z-PD-04
	울산	남구 삼산동(학성교) (35° 32'58.0"N, 129° 20'25.1"E)	하천수	태화강 하굿둑	Z-PW-06	Z-PD-05
	경남	하동군 금성면 고포리 (포구) (34° 57'36.5"N, 127° 46'18.1"E)	하천수	섬진강 하굿둑	Z-PW-07	Z-PD-06
		사천시 축동면 가산리 (가산교) (35° 04'41.4"N, 128° 02'06.9"E)	하천수	가화천 하굿둑	Z-PW-08	Z-PD-01
		창녕군 이방면, 대합면, 유어면 (35° 32'57.2"N, 128° 24'51.9"E)	습지	우포습지	Z-PW-09	Z-PD-07
		창원시 동읍 죽동 · 산남리 일원 (35° 18'32.3"N, 128° 40'32.9"E)	습지	주남저수지	Z-PW-10	Z-PD-08

3. 토양 측정망

가. 토양 측정망 지점도



나. 토양 측정망 조사지점 위치

시도	시군구	위 치(주소 및 경위도)	지점명칭	용도구분	분류번호
서울	송파구	송파구 잠실동 잠실한강공원 (37° 31'07.1"N, 127° 05'20.5"E)	서울 잠실동	공원	11-PS-01
	구로구	구로구 구로6동 90번지 구로중학교 (37° 29'42.1"N, 126° 53'26.2"E)	서울 구로동	학교용지	11-PS-02
	성동구	성동구 금호2가 511 금호초등학교 (37° 33'10.0"N, 127° 01'12.4"E)	서울 금호동	학교용지	11-PS-03
부산	강서구	서구 부민동3가 54-79 (35° 06'13.6"N, 129° 00'48.6"E)	부산 부민동	임야	26-PS-01
	부산진구	부산진구 범천2동 1010 부산진초등학교 (35° 09'01.6"N, 129° 03'21.6"E)	부산 범천동	학교용지	26-PS-02
대구	중 구	중구 달성동 294 달성공원 (35° 52'22.5"N, 128° 34'39.0"E)	대구 달성동	공원	27-PS-01
울산	남 구	남구 성암동 산17 (35° 28 '29.7 "N,129° 21' 10.9" E)	울산산단	공장용지	31-PS-01
	울주군	울주군 온산읍 이진리 180-2 (35° 25'57.2"N, 129° 21'28.9"E)	온산산단	공장용지	31-PS-02
광주	서 구	서구 화정동 532-12, 남화아파트 (35° 08'53.3"N, 126° 52'59.9"E)	광주 화정동	대지	29-PS-01
대전	서 구	서구 탄방동 1084 남선근린공원 (36° 20'42.7"N, 127° 23'52.4"E)	대전 탄방동	공원	30-PS-01
인천	동 구	동구 송림동 297-2 동구어린이교통공원 (37° 28'40.2"N, 126° 40'08.6"E)	인천기계공단	공장용지	28-PS-01
	서 구	서구 왕길동 633-2 동남디아망아파트 (37° 36'10.5"N, 126° 39'04.3"E)	인천 왕길동	공원	28-PS-02
	남동구	남동구 고잔동 626-7 남동공단 1호공원 (37° 24'33.0"N, 126° 41'19.8"E)	인천남동공단	공장용지	28-PS-03
경기	양주시	양주시 덕계동 산 123-2 (37° 48 '38.6 "N,127° 02' 39.1" E)	양주 덕계동	임야	41-PS-01
	광주시	광주시 탄벌동 산 93-3 (37° 24'39.8"N, 127° 13'33.4"E)	광주 탄벌동	임야	41-PS-02
	화성시	화성시 팔탄면 매곡리 179-25 (37° 06'54.1"N, 126° 52'59.9"E)	화성 매곡리	임야	41-PS-03
	동두천시	동두천시 상패동 61 상패주공아파트 (37° 54'17.7"N, 127° 02'51.0"E)	동두천 상패동	대지	41-PS-04
	시흥시	시흥시 정왕동 1358 희망공원 (37° 20'12.7"N, 126° 42'46.9"E)	시화공단	공장용지	41-PS-05
	여주시	여주시 홍천면 하다리 104-4 (37° 20'49.2"N, 127° 31'45.2"E)	여주 홍천면	임야	41-PS-06
	김포시	김포시 통진읍 마송리 1-2 마송초등학교 (37° 41'04.4"N, 126° 36'23.7"E)	김포 마송리	학교용지	41-PS-07
	수원시	수원시 영통구 원천동 419-29 (37° 15 '42.4 "N, 127° 03' 56.8" E)	수원 원천동	공원	41-PS-08
	안산시	안산시 단원구 원시동 58 (37° 18'44.8"N, 126° 47'00.0"E)	반월공단	공장용지	41-PS-09

시도	시군구	위 치(주소 및 경위도)	지점명칭	용도구분	분류번호
강원	정선군	정선군 정선읍 골암리 산 200-6 (37° 21'45.0"N, 128° 38'11.5"E)	정선 정선읍*	임야	42-PS-01
	횡성군	횡성군 우천면 오원3리 639-4 (37° 26'32.2"N, 128° 05'48.9"E)	횡성 우천면	임야	42-PS-02
	강릉시	강릉시 홍제동 38 강릉초등학교 (37° 45'12.7"N, 128° 53'16.4"E)	강릉 홍제동	학교용지	42-PS-03
	춘천시	춘천시 후평3동 899 석사주공2단지아파트 (37° 52'20.9"N, 127° 45'22.3"E)	춘천 후평동	대지	42-PS-04
	속초시	속초시 설악동 산 26-3 (38° 10'29.9"N, 128° 29'27.7"E)	속초 설악동	임야	42-PS-05
	인제군	인제군 인제읍 합강리 316 인제초등학교 (38° 04'32.6"N, 128° 10'42.5"E)	인제 합강리	학교용지	42-PS-06
충북	충주시	충주시 칠금동 산 1-1 (36° 59'16.0"N, 127° 53'57.0"E)	충주공단	공원	43-PS-01
	청주시	청주시 흥덕구 송정동 산8-4 솔밭공원 (36° 38'43.2"N, 127° 25'57.3"E)	청주산단	공장용지	43-PS-02
충남	논산시	논산시 성동면 우곤리 47-1 (36° 11'50.5"N, 127° 00'41.8"E)	논산 성동면	임야	44-PS-01
	서천군	서천군 마서면 옥산리 190-1 (36° 03'44.6"N, 126° 39'54.5"E)	서천 마서면	대지	44-PS-02
	공주시	공주시 중동 244-3 중동초등학교 (36° 27'09.7"N, 127° 07'29.4"E)	공주 중동	학교용지	44-PS-03
	천안시	천안시 성환읍 매주리 산24-20 (36° 54'36.4"N, 127° 07'51.2"E)	천안 성환읍	임야	44-PS-04
	예산군	예산군 예산읍 예산리 107 (36° 41'02.0"N, 126° 50'59.8"E)	예산 예산읍	학교용지	44-PS-05
	당진시	당진시 대호지면 조금리 7-10 (36° 54'23.4"N, 126° 30'43.2"E)	당진 대호지면	임야	44-PS-06
경북	의성군	의성군 단밀면 낙정리 산 117-4 (36° 21'26.2"N, 128° 18'12.9"E)	의성 낙정리	농지	47-PS-01
	문경시	문경시 불정동 산 71-1 (36° 37'19.1"N, 128° 08'21.3"E)	문경 불정동	임야	47-PS-02
	안동시	안동시 용상동 산 79-1 (36° 33'25.4"N, 128° 46'06.0"E)	안동 용상동	임야	47-PS-03
	구미시	구미시 산호대로 243, 구미시 평생학습원 (36° 10'56.9"N, 128° 38'45.0"E)	구미공단	공장용지	47-PS-04
	영덕군	경상북도 영덕군 영덕읍 남산리 209-66 (36° 23'33.3"N, 129° 22'13.9"E)	영덕 남산리	농지	47-PS-05
	포항시	포항시 남구 장흥동 산29 공단정수장 뒤편 (35° 58'52.9"N, 129° 22'34.1"E)	포항철강산단	공장용지	47-PS-06
	영주시	영주시 휴천동 산7-1 (36° 49'00.6"N, 128° 37'51.0"E)	영주 휴천동	임야	47-PS-07
	울릉군	울릉군 울릉읍 도동리 586-2	울릉도	임야	47-PS-08

시도	시군구	위 치(주소 및 경위도)	지점명칭	용도구분	분류번호
		(37° 29'07.8"N, 130° 53'52.5"E)			
경남	밀양시	밀양시 교동 1033-1 (35° 30'20.7"N, 128° 44'54.8"E)	밀양 교동	공원	48-PS-01
	진주시	진주시 옥봉동 473 (35° 11'49.8"N, 128° 05'19.2"E)	진주 옥봉동	대지	48-PS-02
	창녕군	창녕군 남지읍 남지리 961 남지고수부지 (35° 23'27.1"N, 128° 29'11.4"E)	창녕 남지읍	공원	48-PS-03
	창원시	창원시 외동 성산패총 종합전시관앞 (35° 12'32.1"N, 128° 40'47.1"E)	창원 외동	공원	48-PS-04
전북	정읍시	정읍시 북면 태곡리 938-2 (캐스코 정면 숲) (35° 36'36.2"N, 126° 54'21.5"E)	정읍 북면	공장용지	45-PS-01
	임실군	임실군 임실읍 성가리 202 임실초등학교 (35° 36'25.4"N, 127° 16'15.4"E)	임실 성가리	학교용지	45-PS-02
	익산시	익산시 마동 367 (35° 56 '04.8 "N,126° 58' 08.0" E)	익산 마동	공장용지	45-PS-03
	전주시	전주시 덕진동 덕진공원 연못인근 (35° 50'50.8"N, 127° 07'21.4"E)	전주 덕진동	공원	45-PS-04
전남	여수시	여수시 월내동 280-32 (34° 51'18.3"N, 127° 43'24.6"E)	여천공단	공장용지	46-PS-01
	곡성군	곡성군 오곡면 압록리 397-1 (35° 13'02.3"N, 127° 22'17.5"E)	곡성 압록리	임야	46-PS-02
	영광군	영광군 영광읍 무령리 178-1 (성산 정상) (35° 16'57.9"N, 126° 30'34.0"E)	영광 무령리	임야	46-PS-03
	장흥군	장흥군 대덕읍 연지리 920-3 (34° 30'54.8"N, 126° 54'06.9"E)	장흥 대덕읍	임야	46-PS-04
	목포시	목포시 상동 1014-1 하당 현대아파트 (34° 48'02.2"N, 126° 25'35.2"E)	목포 상동	대지	46-PS-05
	화순군	화순군 춘양면 양곡리 산 57-1 (34° 56'55.4"N, 126° 55'57.1"E)	화순 양곡리	임야	46-PS-06
	광양시	광양시 태인동 1653-4 (34° 56'31.0"N, 127° 45'15.3"E)	광양산단	공장용지	46-PS-07
제주	제주시	제주시 조천읍 교래리 129 (33° 25'49.94"N, 126° 42'04.11"E)	제주 교래리	임야	49-PS-01
	제주시	제주시 한경면 고산리 3769 (33° 17'33.2"N, 126° 09'44.4"E)	제주 고산리	임야	49-PS-02

[별표 3]

잔류성유기오염물질 측정망 세부조사방법

1. 조사지점 선정기준

- 조사지점 선정 시에는 잔류성오염물질별 배출원, 지역적 분포, 오염추세 또는 매체간 상호연관성 등을 고려하여 측정지점을 선정한다. 이 때 인공지능 및 빅데이터를 활용한 분석모델링을 활용할 수 있으며, 매체별 조사지점 선정기준은 다음과 같다.

가. 환경대기 조사지점 선정기준

- 지역 간 균등한 모니터링 수행이 가능한 지점
 - 인구분포 및 밀도, 장거리 이동특성을 고려하여 50 km × 50 km 격자에 포함되도록 선정
- 배출원 밀집지역의 오염추이 파악을 위한 지점
 - 횡축 메카토르 도법(Transverse Mercator Projection, TM)에 따라 2~3 km 간격으로 가로, 세로 격자를 만든 후 선정
 - 특정 지역의 대표지점을 중심으로 한 동심원과 방위별 직선을 이용하여 만나는 점을 선정
- 배기가스로 배출되는 잔류성오염물질이 타 매체에 미치는 영향을 검토할 수 있는 지점

나. 수질 및 퇴적물 조사지점 선정기준

- 4대강 수계를 중심으로 상류, 중류, 하류의 대표 지점
 - 상류는 배경농도를 평가할 수 있는 지점 선정
 - 중류는 주요 배출원이 입지하여 오염의 우려가 있는 지점 선정
 - 하류는 오염축적도 파악을 위한 하굿둑을 선정
- 주요 배출원 주변 하천을 포함하여 오염이 우려되는 지류 및 지류의 영향을 받는 본류 지점
- 퇴적물은 수질 조사지점과 동일하게 선정

다. 토양 조사지점 선정기준

- 지역 간 균등한 모니터링 수행이 가능한 지점
 - 인구분포 및 밀도, 토지이용분류 등을 고려하여 50 km × 50 km 격자에 포함되도록 지점 선정
- 전국의 오염수준을 파악할 수 있는 대표적인 지점
 - 반경 2~5 km 이내 배출원 유무를 고려하여 배경농도지점 및 오염우려지역 등을 평가하여 선정
- 환경 매체간 잔류성오염물질의 이동을 평가하기 위하여 매체간 상관성 평가가 가능한 지점
 - 환경대기와 토양의 상관성을 검토하기 위하여, 환경대기 측정지점의 반경 5 km 이내에 지점 선정

2. 시료채취 방법

- 매년 채취시기는 조사지점별로 유사한 시기에 측정하며, 강우의 영향을 받지 않는 시기에 채취한다.
- 기상, 주변 환경 및 특이사항 등 공정시험기준의 시료채취 시 기록사항을 상세히 작성하여 보관한다.
- 조사지점별 오염도를 평가하기 위하여 조사매체 및 채취지점별로 현장 바탕시료(field blank)를 준비한다.
- 환경대기 시료는 24시간 간격으로 3일간 채취한다. 단, 연속 강우 등 측정 결과에 심각한 영향을 줄 것으로 예상되는 경우는 시료채취를 중단하거

나, 채취기간을 연장한다.

- 폭우, 인위적인 교반 등으로 인한 토양의 교란이 발생하였을 경우 시료 채취 위치를 변경하는 등 적절한 대책을 강구한다.
- 조사지점에서 시료채취가 불가능한 사유가 발생하였을 경우 다음의 기준에 따라 인근 지점에서 우선 시료 채취를 할 수 있다.

조사매체	지점 조정 방법	비 고
환경대기	조사지점으로부터 직선거리 4 km 이내 인근 지점에서 채취	대상 지역 내 대기오염측정소 우선 고려
수질/퇴적물	기존 조사지점의 상·하류로 변경하되 변경 전·후 지점 사이에 오염원의 유입이 없어야 함	수질(퇴적물) 조사지점 변경 시 퇴적물(수질) 조사지점도 동시 변경
토양	조사지점으로부터 1 km 이내 지점에서 시료 채취	1 km 이내로 조정 불가 시 인근 환경대기 측정지점 5 km 이내 토양 성상이 유사한 지점에서 조사

- 시료채취자가 변경될 경우를 대비하여 채취지점 위치(주소, GPS 좌표), 채취 경로 등에 관하여 별지 제1호 서식의 관리대장에 따라 기록 및 관리하여 시료채취의 일관성을 유지하도록 한다.
- 이 고시에 규정된 사항 외의 시료채취 및 보존방법은 잔류성오염물질 공정시험기준의 매체별 시료채취 및 보존방법(ES 10100, ES 10102 및 ES 10103)에 따른다.

3. 시료채취 관련기록

- 모든 시료는 시료목록, 시료번호, 시료채취 일자, 시료채취 장소 및 방법, 시료채취 양, 시료의 운반 및 보관방법 등을 기록한다.
- 환경대기는 기상사항(온도, 습도, 기압, 풍향, 풍속, 강수 등), 시료채취

유량, 채취 유량의 보정(기온, 기압 등), 채취시간, 채취과정에서의 특이사항 등을 기록한다. 단, 환경대기시료 채취지점이 대기오염측정망 지점과 동일한 경우에는 대기오염측정망의 기상자료를 활용한다. 채취지점 및 지역의 사진 촬영(4방위 또는 8방위) 등을 통하여 주변환경의 정보(개방정도, 표면상태, 인구, 가옥, 발생원 유무 등)를 확보하고 유지·관리한다.

- 수질의 경우에는 시료채취 장소의 주변상황 및 특이사항, 채취된 시료의 수소이온농도 (pH), 온도, 전기전도도, 탁도, 염도 및 용존산소 등을 측정하고 기록한다.
- 퇴적물·토양은 시료채취 장소의 주변상황, 시료채취 지점간의 거리, 채취시료 성상 등을 기록한다. 주변상황은 채취지점 부근의 건축물이나 수목 등의 유무와 위치, 일조 등의 주변상황 및 채취 지점상 낙엽 등 피복물의 유무 등이다.

4. 측정망 자료의 검증 및 관리

가. 특이 측정값 여부의 확인

- 운영기관은 측정결과 산출 즉시 아래 사항을 확인한다.
 - 해당 지점 과거 측정자료의 최소 또는 최대값을 벗어나는 경우
 - 유사한 경향을 보이는 지점의 오염도 경향(감소 또는 증가)과 다를 경우
 - 해당 지점에서 유사한 경향을 보이는 다른 조사항목의 오염도 경향

(감소 또는 증가)과 다를 경우

- 운영기관은 특히 측정값으로 확인된 경우, 현장 여건, 기기이상여부, 정도관리 등 제반절차를 면밀히 검토하여 유효측정값으로 사용 가능한지 여부를 결정한다. 시료채취나 측정분석과정에 오류가 없는 경우에는 유효측정값으로 사용하되, 신속한 원인 규명 및 대응조치를 실시한다.
- 명백한 기기분석 오류 또는 측정목적과는 다른 원인에 의한 오염임이 확인된 경우에는 해당 측정결과를 무효로 처리하고 그 사유를 규명하여 기록으로 관리한다.

나. 시험·분석결과 검증 및 보고

- 시료채취 및 분석결과 보고는 잔류성오염물질 공정시험기준 부록에 제시된 양식에 따른다.
- 연도별 평가를 위한 통계처리 시 방법검출한계 미만의 값은 0으로 처리하며, 산술평균, 중앙값, 95분위값, 검출률 등을 함께 제시한다.
- 매체별·지점별 측정값 중 95분위 값을 초과하는 값들에 대해서는 특히 측정값 여부를 판단하여야 한다.
- 운영기관은 오염수준의 현저한 변화 등이 확인된 경우, 제반 인자를 조사하고, 추가조사 필요성 등을 검토하여 기후에너지환경부 및 국립환경과학원에 보고한다.

다. 시험·분석 자료의 보관

- 분석일자, 시료량, 추출과정, 농축과정, 농축량, 분석기기 및 조건,

사용한 표준물질 등에 대한 자료를 3년간 보관한다.

- 분석결과 자료로서 검정곡선 작성, 크로마토그램을 보관하며, 정도관리 자료로서, 방법검출한계 및 정밀·정확도 산출자료, 바탕시료 및 인증표준물질 분석결과 등을 3년간 보관한다.

[별표 4]

국가 수은통합측정망 세부조사내역

1. 공통사항

- 조사항목별 세부 운영계획에 별도로 제시하는 경우를 제외하고는 국가 수은통합모니터링 지침서에 따라 분석한다.
- 조사시기 중 봄은 3~5월, 가을은 9~11월을 의미하며, 수질·퇴적물 시료는 장마 등 집중 강우 시기를 피하여 채취하여야 한다. 생물 시료는 가급적 봄에 채취하되, 조사지점의 서식 환경을 대표할 수 있는 생물종(5종 이상 어류 및 먹이망)을 채취하고 분석이 가능한 충분한 개체수를 채취한다.

2. 국가 수은통합측정망 조사항목 및 주기

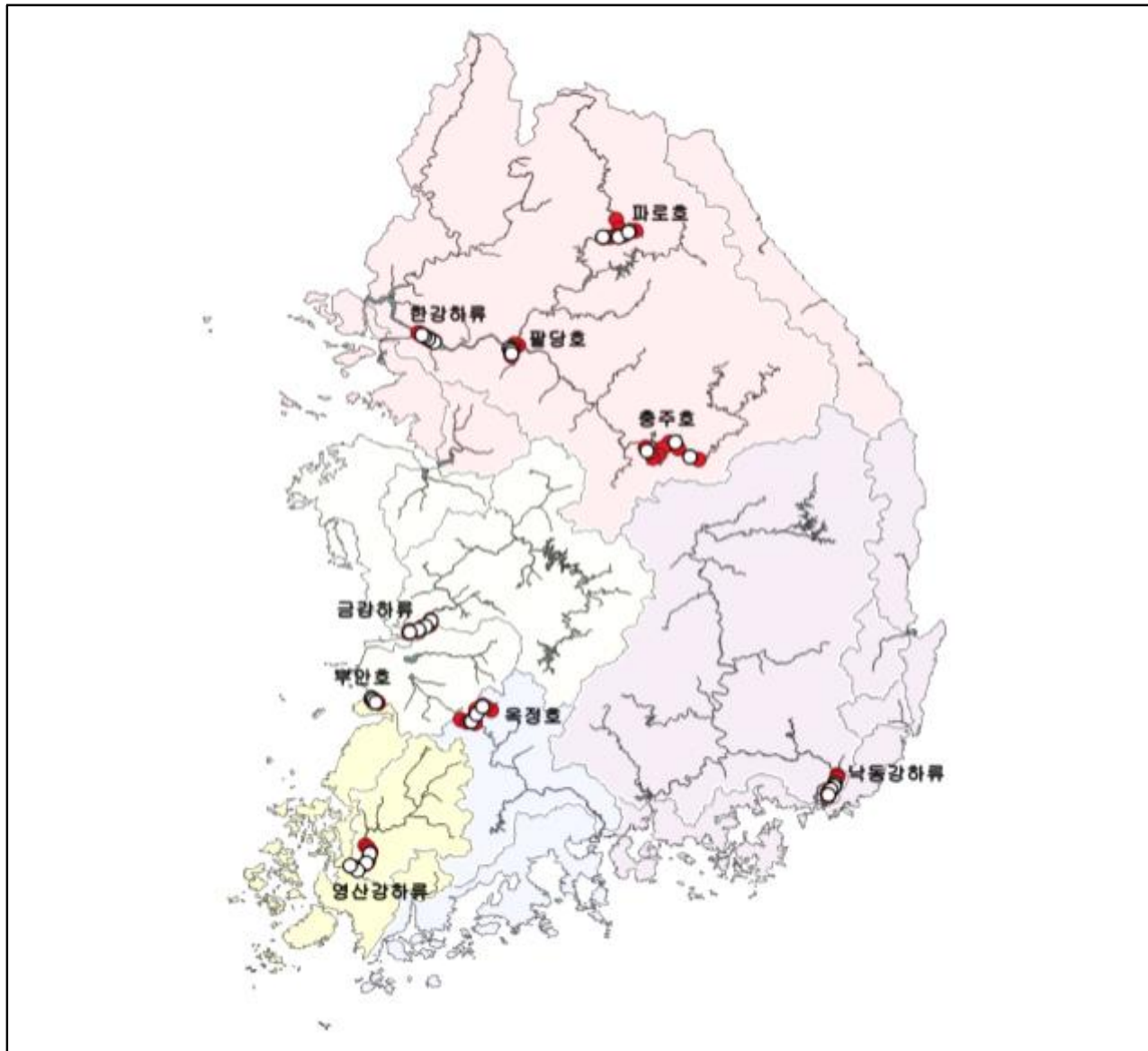
구분	조사매체		조사항목		조사주기
			수 은 중	기 타	
호소 (5)	수질(표층수)		총 수은, 메틸수은	온도, pH, 부유물질(SPM), 용존산소(DO), 용존성유기탄소(DOC), 전기전도도, 클로로필-a, 질산염, 황산염, 인산염	매년 (봄/가을)
	퇴적물(표층)		총 수은, 메틸수은	총 유기탄소, 입도보존성원소	매년(봄)
	생물	어류 (5종 이상)	총 수은	길이, 함수율	매년(봄)
		먹이망*	총 수은	길이, 함수율, 탄소/질소 안정동위원소(C/N stable isotope), 아미노산 질소 동위원소(N isotope of amino acid)	5년(봄)*
하천 (4)	수질(표층수)		총 수은, 메틸수은	온도, pH, 부유물질(SPM), 용존산소(DO), 용존성유기탄소(DOC), 전기전도도, 클로로필-a, 질산염, 황산염, 인산염	매년 (봄/가을)
	퇴적물(표층)		총 수은, 메틸수은	총 유기탄소, 입도보존성원소	매년 (봄/가을)
	생물 (5종 이상)		총 수은	길이, 함수율	매년(봄)

* 먹이망에서는 "해당 호소에서 먹이사슬을 구성하는 생물들을 최대한 채집할 것(분석 가능한 양 확보 중요), 매년 1개 호소당 5년 주기로 먹이망 조사

[별표 5]

국가 수은통합측정망 조사지점

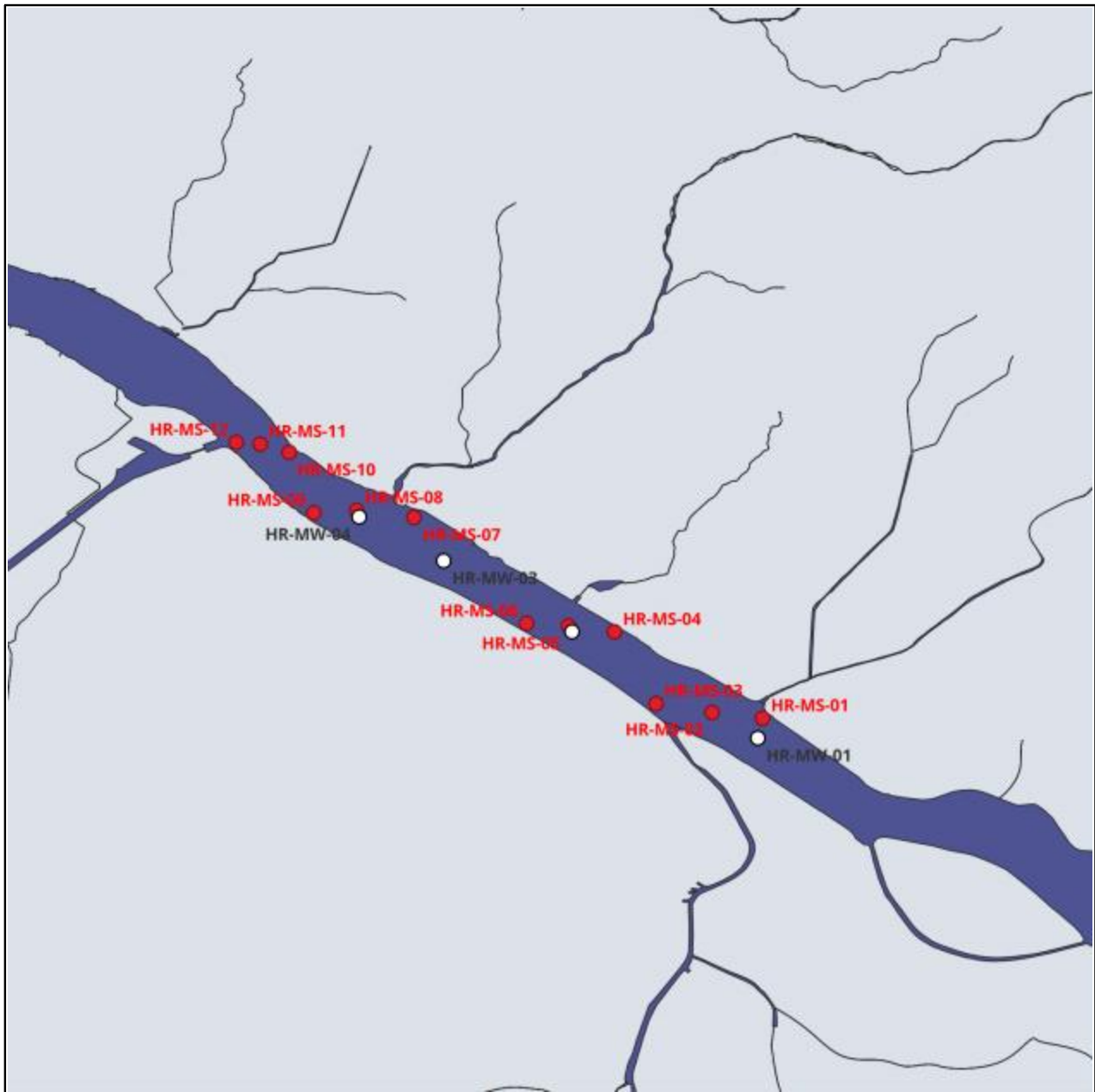
1. 국가 수은통합측정망 조사지점도(수질, 퇴적물)



2. 국가 수은 통합측정망 세부 정점

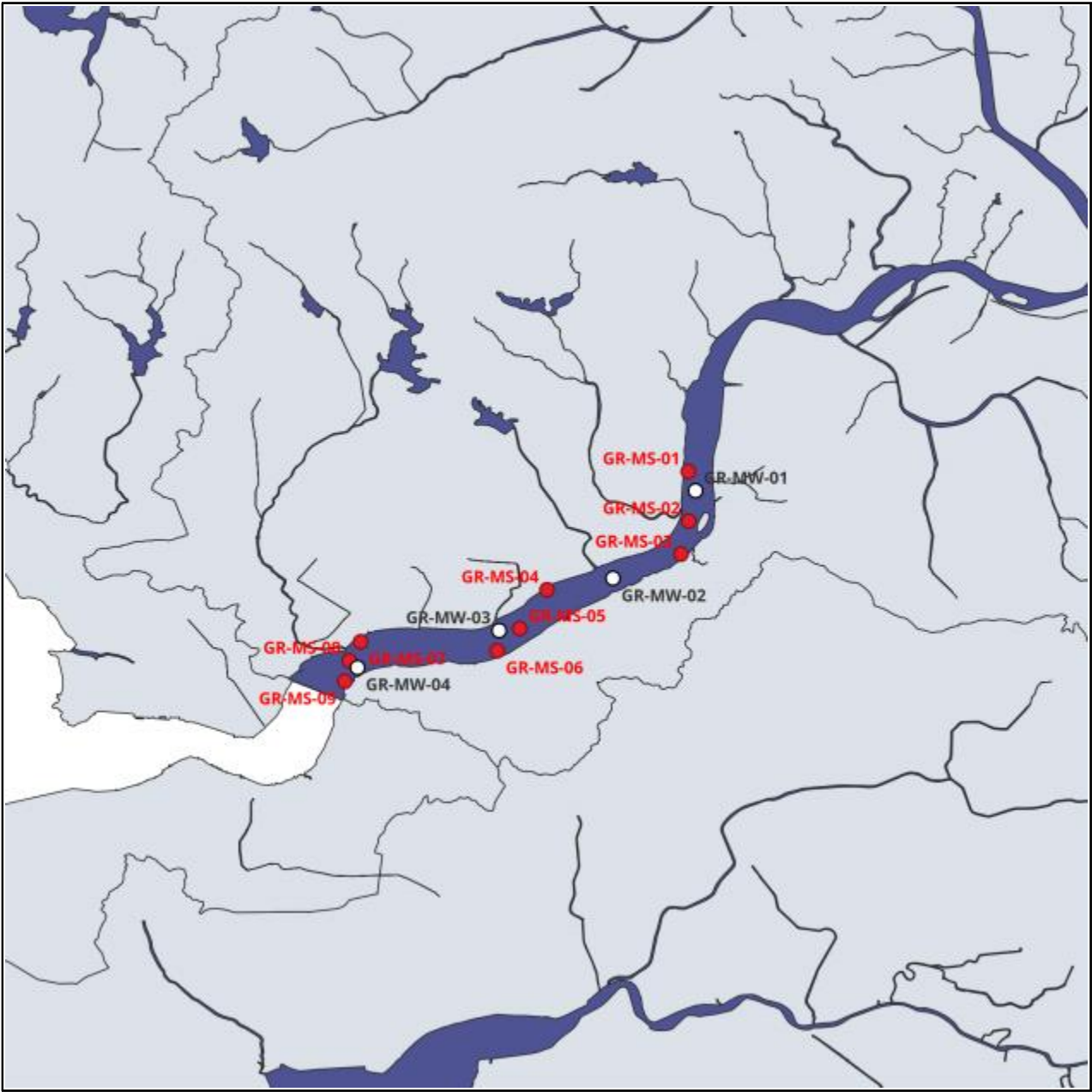
가. 세부 정점도

1) 한강하류



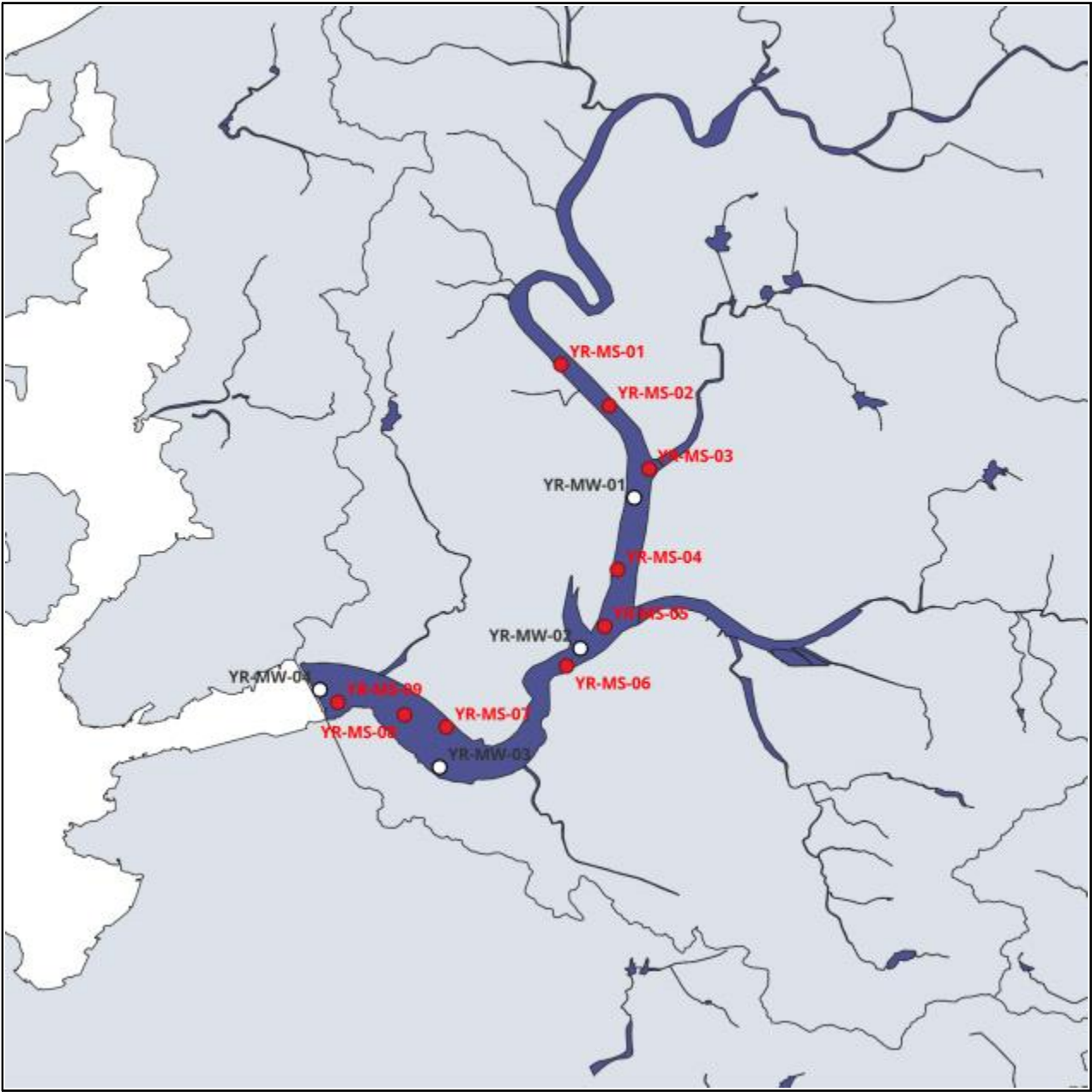
※ ○ :수질 ● :퇴적물

2) 금강하류



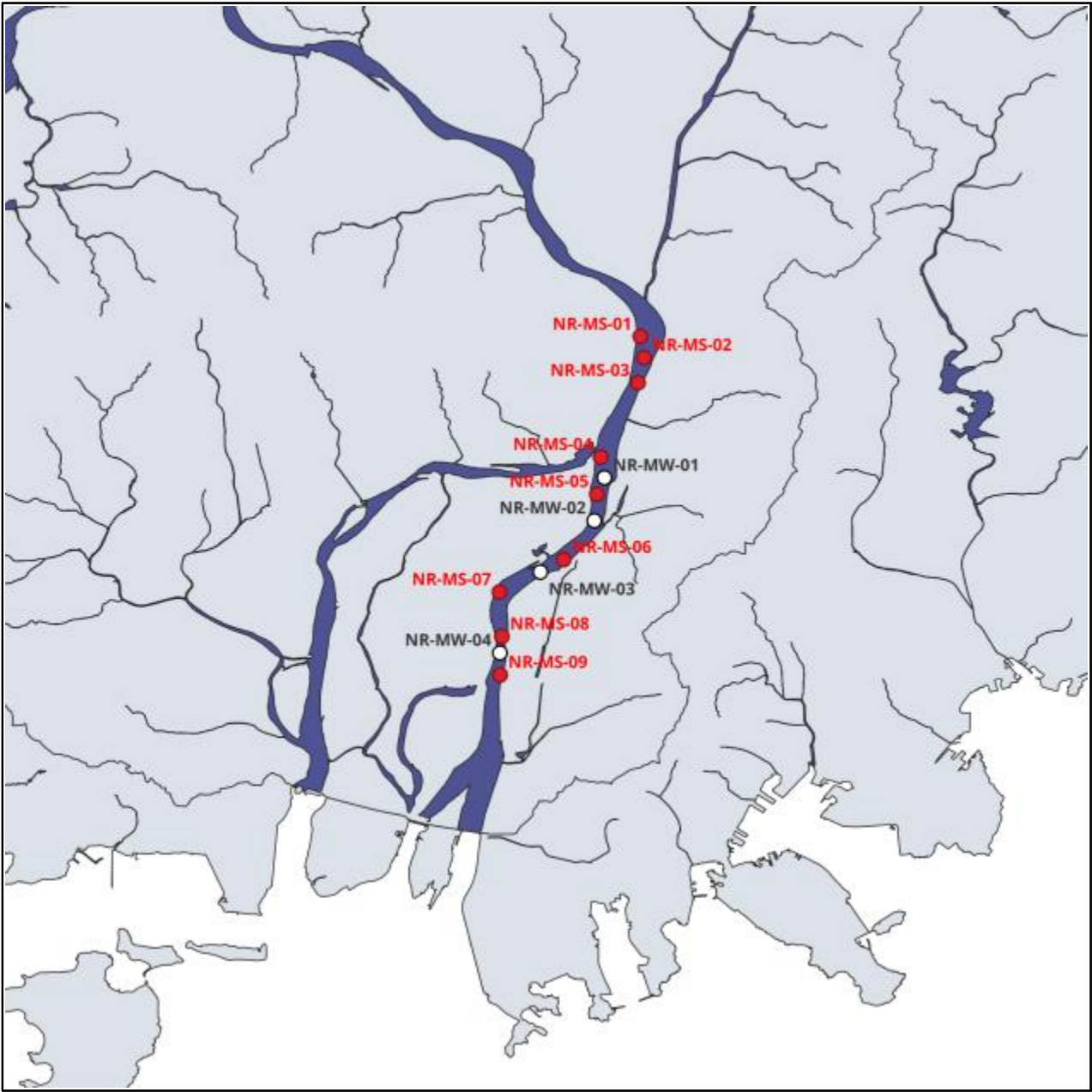
※ ○ :수질 ● :퇴적물

3) 영산강하류



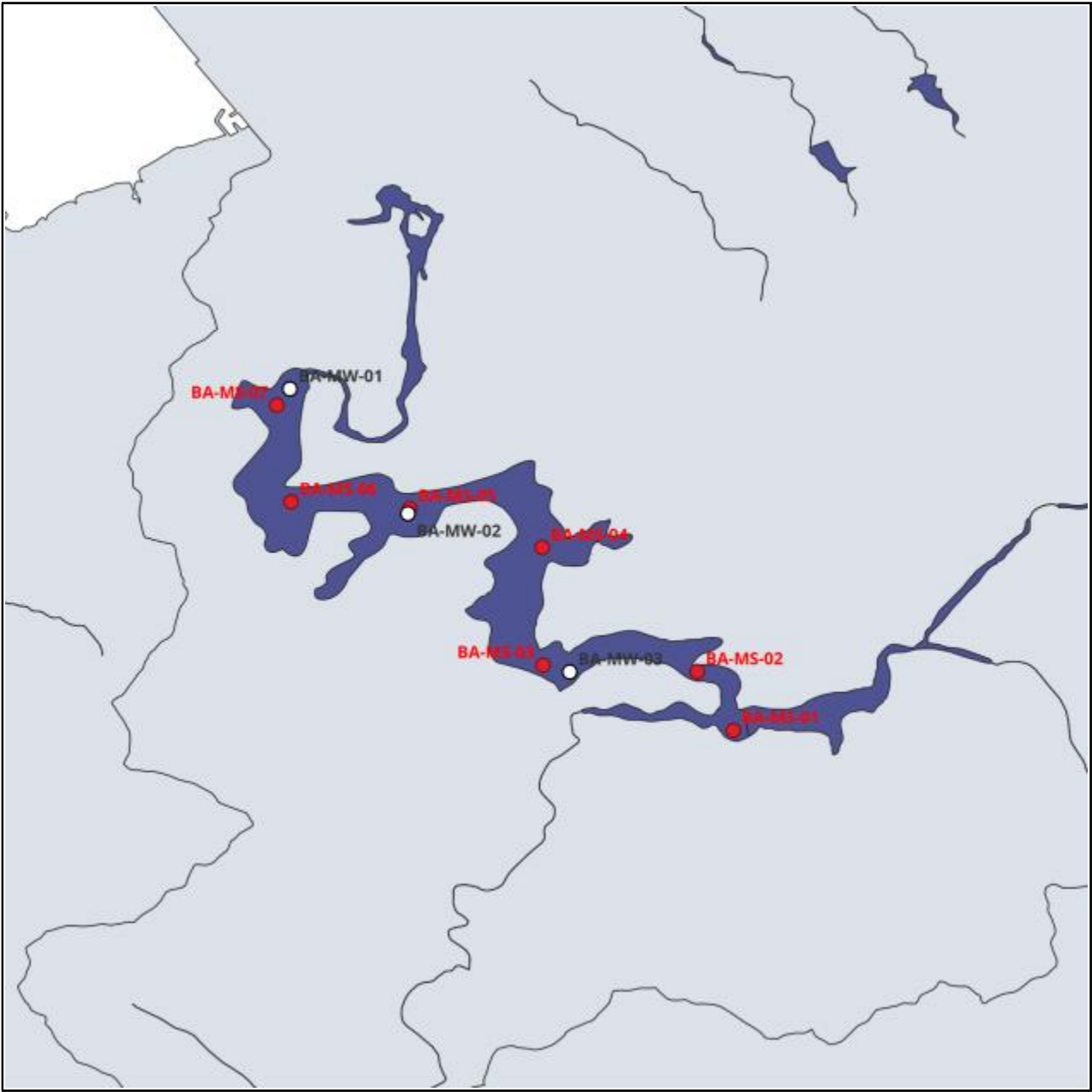
※ ○ :수질 ● :퇴적물

4) 낙동강하류



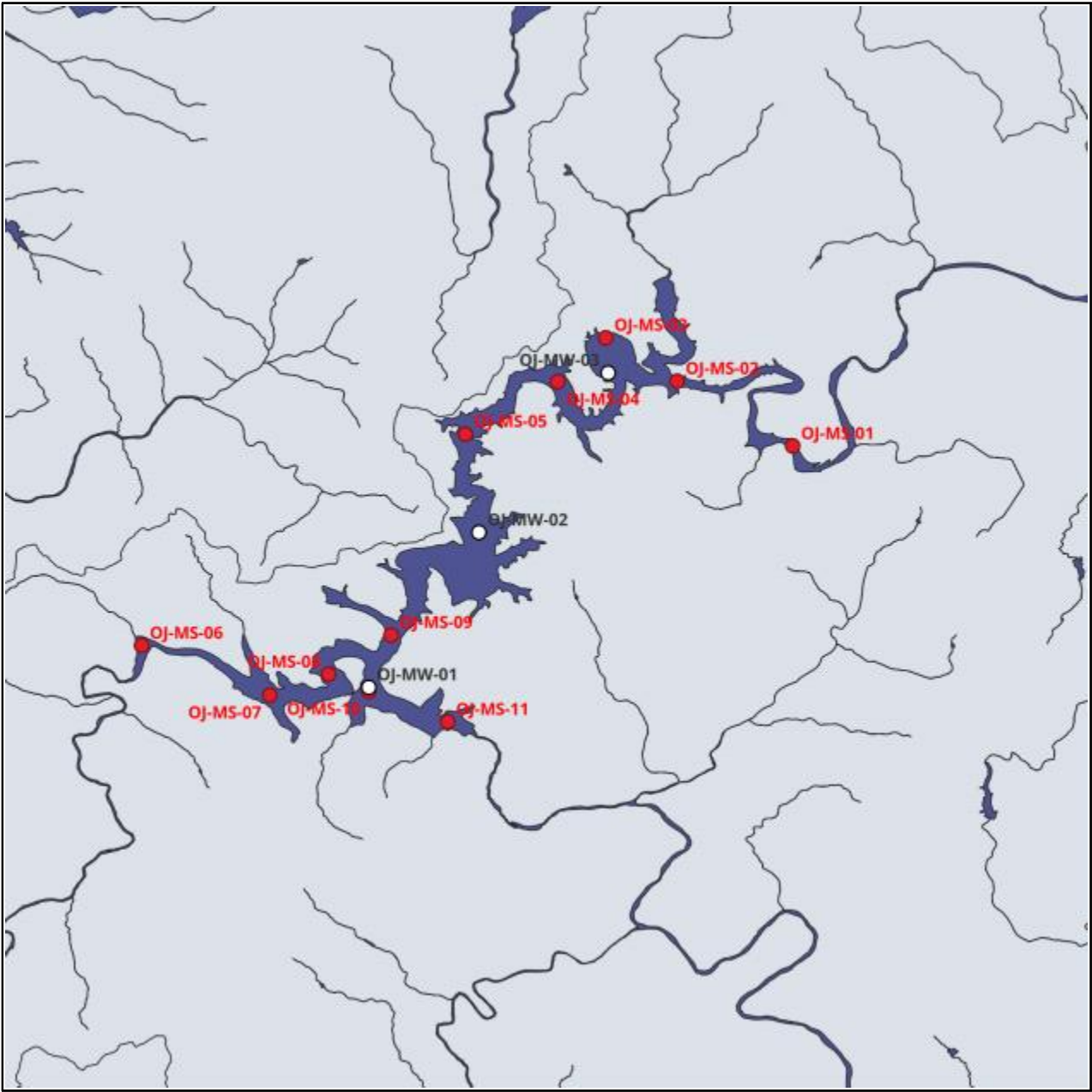
※ ○ :수질 ● :퇴적물

5) 부안호



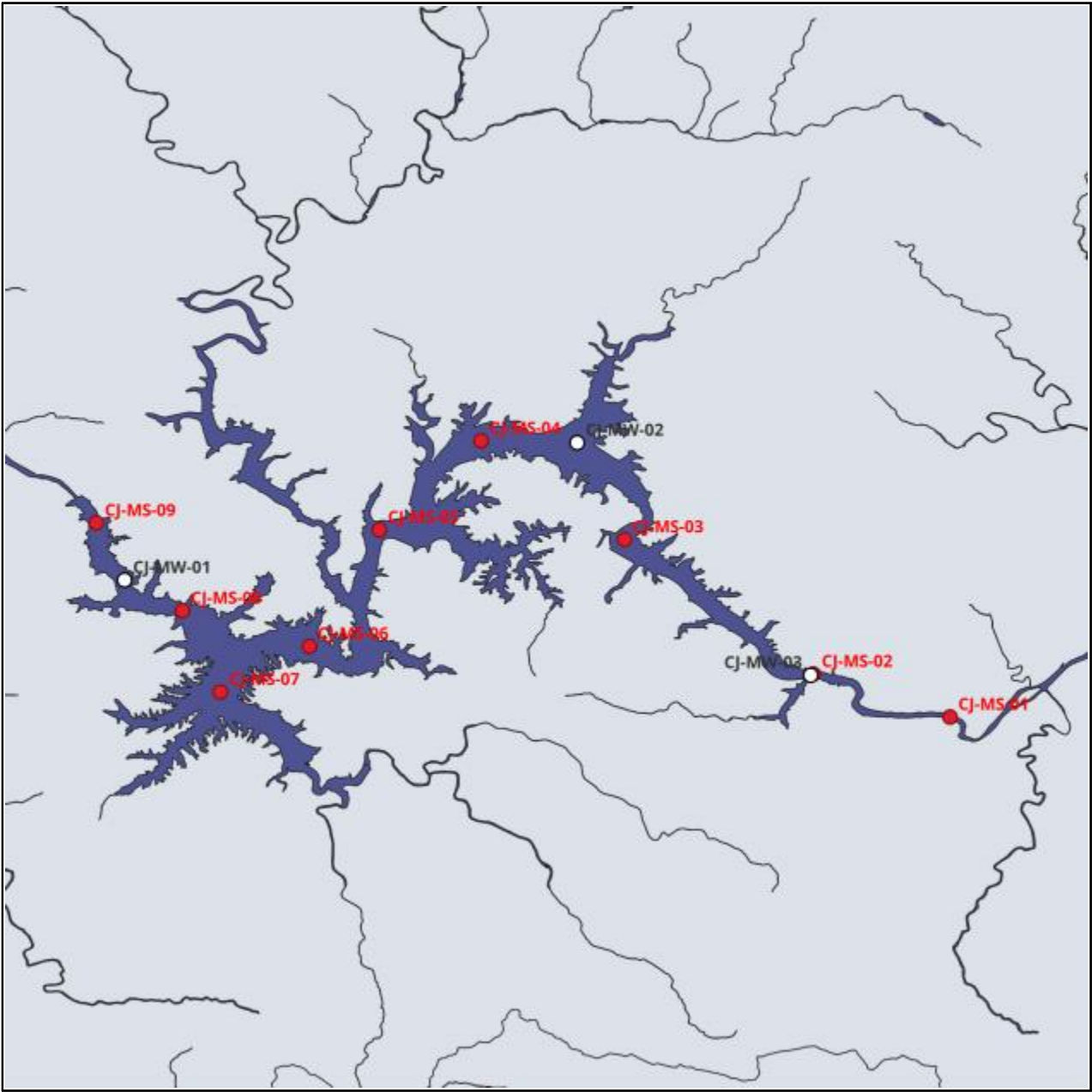
※ ○ :수질 ● :퇴적물

6) 옥정호



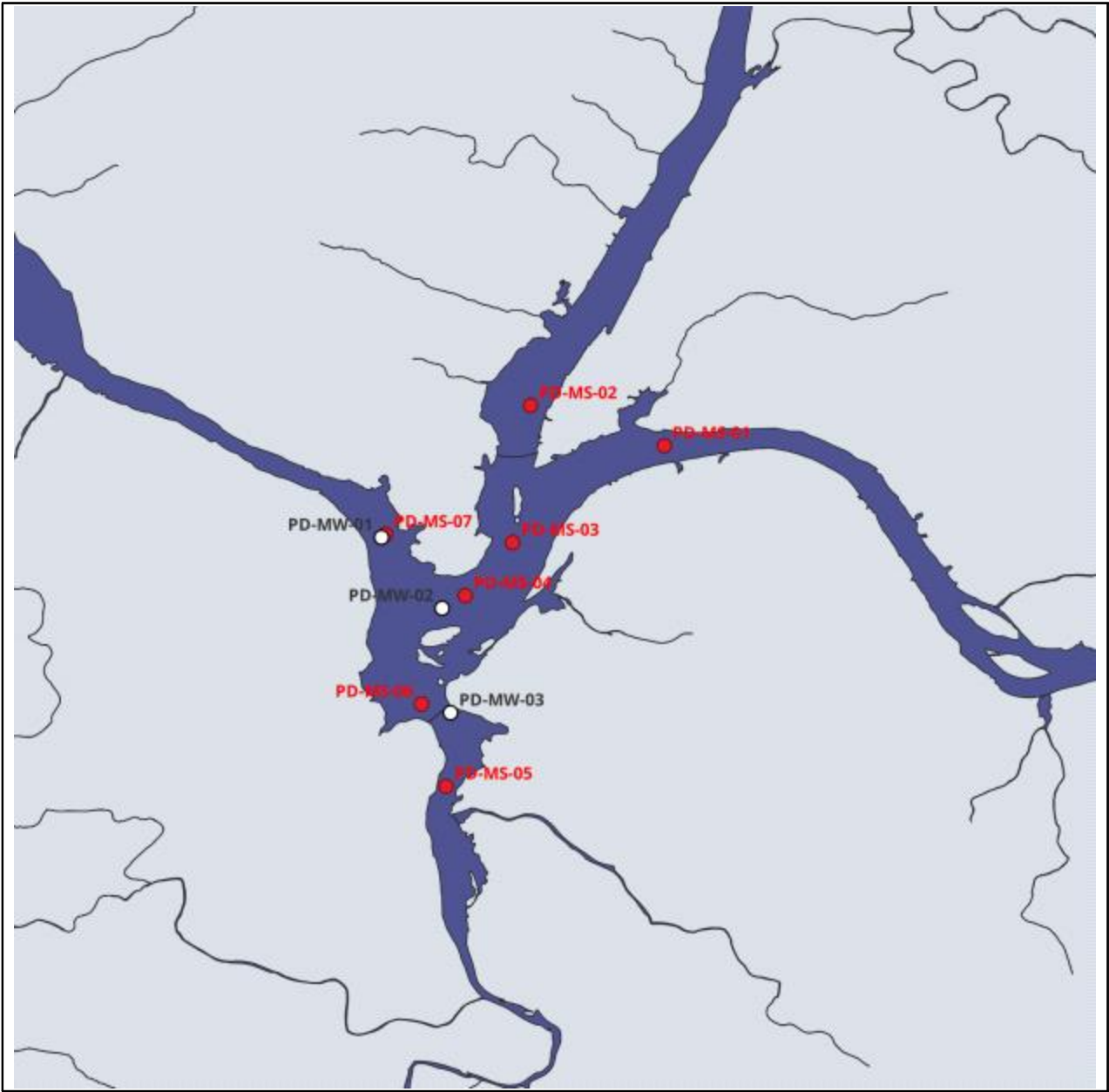
※ ○ :수질 ● :퇴적물

7) 충주호



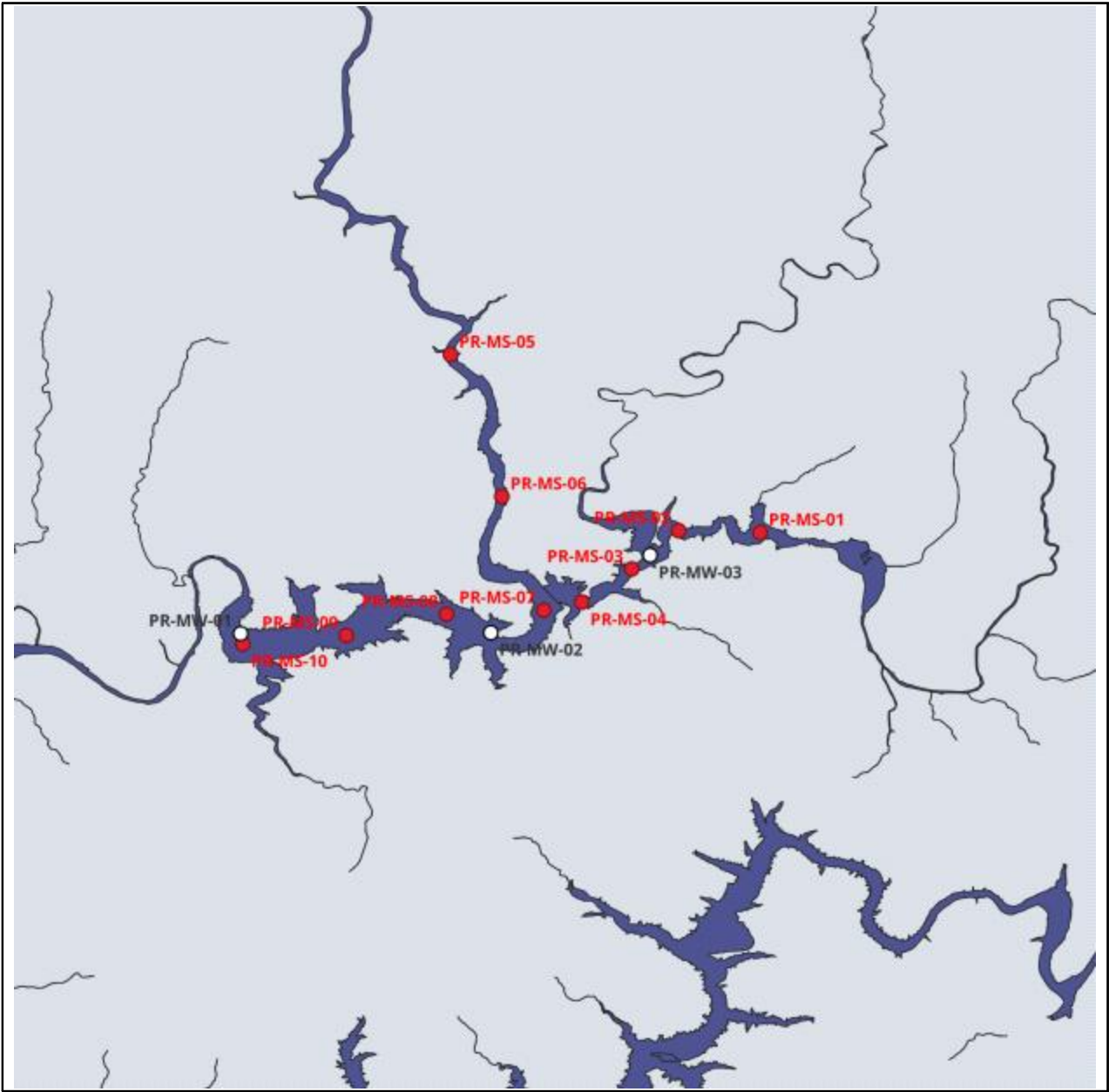
※ ○ :수질 ● :퇴적물

8) 팔당호



※ ○ :수질 ● :퇴적물

9) 파로호



※ ○ :수질 ● :퇴적물

나. 수질 측정망 조사지점 위치

지점명	위 치		분류번호
	위 도	경 도	
부안호	35° 40' 34" N	126° 33' 35" E	BA-MW-01
	35° 39' 57" N	126° 34' 10" E	BA-MW-02
	35° 39' 10" N	126° 34' 58" E	BA-MW-03
옥정호	35° 33' 07" N	127° 05' 07" E	OJ-MW-01
	35° 35' 25" N	127° 06' 45" E	OJ-MW-02
	35° 37' 47" N	127° 08' 40" E	OJ-MW-03
충주호	36° 58' 40" N	128° 00' 33"E	CJ-MW-01
	37° 01' 23" N	128° 09' 30" E	CJ-MW-02
	36° 56' 47" N	128° 14' 07" E	CJ-MW-03
팔당호	37° 31' 09" N	127° 17' 08" E	PD-MW-01
	37° 30' 27" N	127° 17' 44" E	PD-MW-02
	37° 29' 25" N	127° 17' 49" E	PD-MW-03
파로호	38° 06' 20" N	127° 46' 38" E	PR-MW-01
	38° 06' 21" N	127° 51' 35" E	PR-MW-02
	38° 07' 53" N	127° 54' 44" E	PR-MW-03
한강하류	37° 33' 08" N	126° 53' 27" E	HR-MW-01
	37° 34' 11" N	126° 51' 37" E	HR-MW-02
	37° 34' 53" N	126° 50' 21" E	HR-MW-03
	37° 35' 19" N	126° 49' 31" E	HR-MW-04
금강하류	36° 04' 55" N	126° 52' 22" E	GR-MW-01
	36° 03' 11" N	126° 50' 44" E	GR-MW-02
	36° 02' 09" N	126° 48' 29" E	GR-MW-03
	36° 01' 25" N	126° 45' 41" E	GR-MW-04
영산강하류	34° 51' 21" N	126° 33' 05" E	YR-MW-01
	34° 48' 22" N	126° 32' 01" E	YR-MW-02
	34° 46' 01" N	126° 29' 14" E	YR-MW-03
	34° 47' 33" N	126° 26' 52" E	YR-MW-04
낙동강하류	35° 13' 25" N	128° 59' 50" E	NR-MW-01
	35° 12' 34" N	128° 59' 38" E	NR-MW-02
	35° 11' 33" N	128° 58' 34" E	NR-MW-03
	35° 09' 57" N	128° 57' 46" E	NR-MW-04

다. 퇴적물 측정망 조사지점 위치

지점명	위 치		분류번호
	위 도	경 도	
부안호	35° 38'52.66" N	126° 35'46.55" E	BA-MS-01
	35° 39'10.11" N	126° 35'35.78" E	BA-MS-02
	35° 39'12.03" N	126° 34'50.08" E	BA-MS-03
	35° 39'46.96" N	126° 34'49.85" E	BA-MS-04
	35° 39'58.51" N	126° 34'10.54" E	BA-MS-05
	35° 40'0.49" N	126° 33'35.33" E	BA-MS-06
	35° 40'29.16" N	126° 33'31.12" E	BA-MS-07
옥정호	35° 36'42.03" N	127° 11'24.08" E	OJ-MS-01
	35° 37'39.63" N	127° 9'41.3" E	OJ-MS-02
	35° 38'18.24" N	127° 8'37.84" E	OJ-MS-03
	35° 37'39.17" N	127° 7'55.03" E	OJ-MS-04
	35° 36'52.47" N	127° 6'32.99" E	OJ-MS-05
	35° 33'44.37" N	127° 1'44.85" E	OJ-MS-06
	35° 33'0.1" N	127° 3'38.95" E	OJ-MS-07
	35° 33'18.7" N	127° 4'31.26" E	OJ-MS-08
	35° 33'53.56" N	127° 5'26.97" E	OJ-MS-09
	35° 33'3.31" N	127° 5'6.87" E	OJ-MS-10
	35° 32'36.47" N	127° 6'17.23" E	OJ-MS-11
충주호	36° 55'57.41" N	128° 16'52.35" E	CJ-MS-01
	36° 56'48.45" N	128° 14'10.04" E	CJ-MS-02
	36° 59'28.12" N	128° 10'26.22" E	CJ-MS-03
	37° 1'25.25" N	128° 7'36" E	CJ-MS-04
	36° 59'39.59" N	128° 5'35.25" E	CJ-MS-05
	36° 57'21.32" N	128° 4'12.43" E	CJ-MS-06
	36° 56'27.09" N	128° 2'26.62" E	CJ-MS-07
	36° 58'3.6" N	128° 1'41.75" E	CJ-MS-08
	36° 59'48.06" N	127° 59'59.54" E	CJ-MS-09
팔당호	37° 32'3.4" N	127° 19'55.87" E	PD-MS-01
	37° 32'27.37" N	127° 18'36.49" E	PD-MS-02
	37° 31'5.97" N	127° 18'25.86" E	PD-MS-03
	37° 30'34.5" N	127° 17'57.72" E	PD-MS-04
	37° 28'41.38" N	127° 17'46.32" E	PD-MS-05
	37° 29'30.13" N	127° 17'31.77" E	PD-MS-06
	37° 31'10.88" N	127° 17'10.44" E	PD-MS-07

지점명	위 치		분류번호
	위 도	경 도	
파로호	38° 8'19.89" N	127° 56'54.72" E	PR-MS-01
	38° 8'22.1" N	127° 55'17.95" E	PR-MS-02
	38° 7'36.74" N	127° 54'22.25" E	PR-MS-03
	38° 6'57.35" N	127° 53'22.9" E	PR-MS-04
	38° 11'50.98" N	127° 50'47.19" E	PR-MS-05
	38° 9'2.69" N	127° 51'48.04" E	PR-MS-06
	38° 6'47.67" N	127° 52'37.83" E	PR-MS-07
	38° 6'43.18" N	127° 50'42.4" E	PR-MS-08
	38° 6'17.71" N	127° 48'43.54" E	PR-MS-09
	38° 6'7.82" N	127° 46'40.48" E	PR-MS-10
한강하류	37° 33'19.76" N	126° 53'29.75" E	HR-MS-01
	37° 33'23.16" N	126° 52'59.87" E	HR-MS-02
	37° 33'28.41" N	126° 52'26.74" E	HR-MS-03
	37° 34'10.9" N	126° 52'2.1" E	HR-MS-04
	37° 34'14.34" N	126° 51'34.95" E	HR-MS-05
	37° 34'15.97" N	126° 51'10.08" E	HR-MS-06
	37° 35'18.71" N	126° 50'3.46" E	HR-MS-07
	37° 35'22.87" N	126° 49'29.46" E	HR-MS-08
	37° 35'21.43" N	126° 49'4.13" E	HR-MS-09
	37° 35'57.22" N	126° 48'49.53" E	HR-MS-10
	37° 36'2.1" N	126° 48'32.42" E	HR-MS-11
	37° 36'3.19" N	126° 48'18.27" E	HR-MS-12
금강하류	36° 5'17.87" N	126° 52'13.51" E	GR-MS-01
	36° 4'18.96" N	126° 52'13.82" E	GR-MS-02
	36° 3'39.83" N	126° 52'4.74" E	GR-MS-03
	36° 2'57.41" N	126° 49'25.82" E	GR-MS-04
	36° 2'11.41" N	126° 48'53.56" E	GR-MS-05
	36° 1'45.04" N	126° 48'26.85" E	GR-MS-06
	36° 1'55.64" N	126° 45'44.64" E	GR-MS-07
	36° 1'33.25" N	126° 45'31.16" E	GR-MS-08
	36° 1'8.77" N	126° 45'25.96" E	GR-MS-09

지점명	위 치		분류번호
	위 도	경 도	
영산강하류	34° 53'59.17" N	126° 31'38.05" E	YR-MS-01
	34° 53'10.17" N	126° 32'35.21" E	YR-MS-02
	34° 51'55.24" N	126° 33'22.59" E	YR-MS-03
	34° 49'55.57" N	126° 32'45.21" E	YR-MS-04
	34° 48'48.12" N	126° 32'29.94" E	YR-MS-05
	34° 48'1.29" N	126° 31'44.68" E	YR-MS-06
	34° 46'48.89" N	126° 29'21.91" E	YR-MS-07
	34° 47'3.18" N	126° 28'32.41" E	YR-MS-08
	34° 47'17.99" N	126° 27'13.46" E	YR-MS-09
낙동강하류	35° 16'12.64" N	129° 0'32.63" E	NR-MS-01
	35° 15'47.44" N	129° 0'37.04" E	NR-MS-02
	35° 15'17.74" N	129° 0'29.88" E	NR-MS-03
	35° 13'49.49" N	128° 59'45.39" E	NR-MS-04
	35° 13'5.5" N	128° 59'41.08" E	NR-MS-05
	35° 11'47.89" N	128° 59'1.77" E	NR-MS-06
	35° 11'9.25" N	128° 57'45.48" E	NR-MS-07
	35° 10'16.48" N	128° 57'48.37" E	NR-MS-08
	35° 9'30.79" N	128° 57'46.27" E	NR-MS-09

[별표 6]

국가 수은통합측정망 세부조사방법

1. 조사지점 선정기준

- 국가 수은통합측정망 조사지점은 환경 중 수은의 오염수준 변화, 매체 간 이동성 파악 및 생물로의 수은 축적 정도에 대한 설명이 가능한 지점을 선정한다. 수질, 퇴적물 및 생물(어류 및 먹이망) 매체별 조사지점 선정기준은 다음과 같다.

가. 수질 조사지점 선정기준

- 수은배출과 수은오염대책의 실효성 평가와 오염경향 파악을 위해 하천과 호소로 나누어 조사지점으로 선정한다.
 - 하천은 국내 대규모 수계를 대표할 수 있는 4대강을 선정한다. 장기간에 걸친 수은 오염 축적도를 파악하기 위해 하류 지역을 대상으로, 주변 하천을 포함하여 오염이 우려되는 지류 및 지류의 영향을 받는 본류 지점을 선정한다.
 - 호소는 대기에서 유역을 거쳐 호소 내로 유입된 수은이 인위적 처리를 거치지 않고 수생태계와 반응 가능한 지점으로 선정한다. 특히, 호소 유역으로부터의 유입-유출 지점 및 유역으로부터의 영향을 고려하여 지점을 선정하되, 유역환경의 변화 가능성이 적어 지화학적 요인들에 의해 수은의 농도가 설명되는 지점으로 정한다.

나. 퇴적물 조사지점 선정기준

- 퇴적물은 수질 지점과 동일하게 선정하되, 조사지점의 유역현황 및 지류여부, 성상, 입도의 분포 등을 고려하여 다단계 시료채취 기법을 이용하여 수질 조사정점수의 3배수 내외에서 선정한다.

다. 생물 선정기준

- 국가 수은통합측정망에 있어서 생물은 플랑크톤 등의 먹이망 및 어류 등을 의미한다.
 - 어류는 이동성 매체로 서식환경, 섭식습성, 오염물질별 축적속도 등이

다르기 때문에 특정 지점을 정하기는 어려우나, 어종별 수은 자료를 축적할 경우 국가적 차원에서 수은의 시간적 변동 및 공간적 분포 특성을 평가할 수 있으므로 기존 사업에서 선정된 5종 이상의 어류를 채집하는 것이 바람직하다. 다만, 채집이 힘든 경우 아래의 조건을 감안하여 해당 지점에서 서식하는 우점종이나 생태적 위치에서 중요한 위치에 해당하는 어종으로 대체할 수 있다.

- 오염물질(수은)을 잘 축적하고 넓은 지역에 서식해야 함.
- 대상 종을 쉽게 동정할 수 있고, 개체수가 많아 채집이 용이해야 함.
- 오염물질(수은) 분석을 위한 시료의 양이 충분히 제공될 수 있어야 함.



강준치 (어식성)



꼬리 (어식성)



베스 (어식성)



쏘가리 (어식성)



누치 (잡식성)

[그림] 국가 수은통합측정망 대표 5종 어류

2. 시료채취 방법

- 매년 채취시기는 조사지점별로 유사한 시기에 측정하며, 강우의 영향을 받지 않는 시기에 채취한다.
- 기상, 주변 환경 및 특이사항 등 수은 통합모니터링 지침서의 시료채취 시 기록사항을 상세히 작성하여 보관한다.

- 조사지점별 오염도를 평가하기 위하여 조사매체 및 채취지점별로 현장 바탕시료(field blank)를 준비한다.
- 시료채취자가 변경될 경우를 대비하여 채취지점 위치, 채취경로 등에 관하여 전임자와 후임자가 반드시 1회 이상 공동으로 채취하여 일관성을 유지하도록 한다.
- 이 고시에 규정된 사항 외의 시료채취 및 보존방법은 수은 통합모니터링 지침서를 따른다.

3. 시료채취 관련기록

- 모든 시료는 시료목록, 시료번호, 시료채취 일자, 시료채취 장소 및 방법, 시료채취 양, 시료의 운반 및 보관방법 등을 기록한다.
- 수질은 시료채취 장소의 주변상황 및 특이사항, 채취된 시료의 pH, 온도, 전기전도도, 용존산소 등을 현장측정하고 기록한다. 현장측정이 불가능한 항목의 경우(황산염, 질산염, 인산염, 총인, 총질소, 용존유기탄소) 공정시험기준에 따라 시료채취 및 실험실로 이동하여 분석할 수 있다.
- 퇴적물은 시료채취 장소의 주변상황, 시료채취 지점간의 거리, 채취시료 성상 등을 기록한다. 주변상황은 채취 정점 부근의 수목 등의 유무와 위치, 일조 등의 주변상황 및 채취 지점상 낙엽 등 피복물의 유무 등이다.
- 생물은 모니터링 대상 어종에 대해서는 사전에 모양과 생태습성을 알아둘 필요가 있다. 생물은 시료채취 장소, 채취방법, 채집한 어종 및 개체수 및 성상 등을 기록한다. 현장에서 종 동정이 힘든 경우 같은 모양과 형태로 시료를 분류하여 각각 최소 9개체 이상이 되는지 확인한 후 실험실로 운반하여 정확하게 동정한다. 가급적 현장에서 조사 어종의 길이 및 무게를 측정하는 것이 바람직하나, 여건이 되지 않는 경우 공정시험기준에 따라 빠른 시간내에 실험실로 운반하여 측정한다.
- 국가 수은통합측정망 운영계획에 의거하여 실시하되 매체별로 조사목적에 맞는 대표적인 상태라고 판단되는 시기에 시료를 채취한다. 다만, 우천, 준설 등 주변 자연환경의 변화가 있을 때는 피하여야 한다.

- 모든 시료는 시료채취 즉시 시료명을 기입하여 시료가 바뀌지 않도록 하며 지점명-매체-정점번호 순으로 표기하고 지점 및 매체표기방법은 다음과 같다.(예: 옥정호 퇴적물 1번 조사지점은 OJ-MS-01)

지점	하천				호소				
	한강	금강	낙동강	영산강	부안호	옥정호	충주호	팔당호	파로호
표기	HR	GR	NR	YR	BA	OJ	CJ	PD	PR

매체	수질	퇴적물(표층)	생물
표기	MW	MS	F

4. 측정망 자료의 검증 및 관리

가. 특이 측정값 여부의 확인

- 운영기관은 측정결과 산출 즉시 아래 사항을 확인한다.
 - 해당 지점 과거 측정자료의 최소 또는 최대값을 벗어나는 경우
 - 유사한 경향을 보이는 지점의 오염도 경향(감소 또는 증가)과 다를 경우
 - 해당 지점에서 유사한 경향을 보이는 다른 조사항목의 오염도 경향(감소 또는 증가)과 다를 경우
- 운영기관은 특이 측정값으로 확인된 경우, 현장 여건, 기기이상여부, 정도관리 등 제반절차를 면밀히 검토하여 유효측정값으로 사용 가능 여부를 결정한다. 시료채취나 측정분석과정에 오류가 없는 경우에는 유효측정값으로 사용하되, 신속한 원인 규명 및 대응조치를 실시한다.
- 명백한 기기분석 오류 또는 측정목적과는 다른 원인에 의한 오염임이 확인된 경우에는 해당 측정결과를 무효로 처리하고 그 사유를 규명하여 기록으로 관리한다.

나. 시험 · 분석결과 검증 및 보고

- 시료채취 및 분석결과 보고는 수질오염공정시험기준에 제시된 결과보고 양식에 따른다. 측정결과의 수치맞음은 한국산업규격 KSQ5002(측정값의 수치맞음법)을 따르되, 표시자리수 아래 수치와 똑같이 가까운 2개의 이웃하는 정수배가 있는 경우는 큰 쪽의 정수배를 고른다.

- 항목별 시험결과가 표시자릿수 이상으로써 적용기준에 따른 정량한계 미만을 나타낸 경우 ‘정량한계 미만’ 으로 입력한다. 연도별 평가를 위한 통계처리시 방법검출한계 미만의 값은 불검출로 간주하여 "0"으로 처리하며, 산술평균, 중앙값, 95분위값, 검출률 등을 함께 제시한다.
- 매체별·지점별 측정값 중 95분위 값을 초과하는 값들에 대해서는 특이 측정값 여부를 판단하여야 한다.
- 운영기관은 오염수준의 현저한 변화 등이 확인된 경우, 제반 인자를 조사하고, 추가조사 필요성 등을 검토하여 기후에너지환경부에 보고한다.

다. 시험·분석 자료의 보관

- 분석일자, 시료량, 전처리 및 분석과정, 농축량, 분석기기 및 조건, 사용한 표준물질 등에 대한 자료를 3년간 보관한다.
- 분석결과 자료로서 검정곡선 작성, 원 분석데이터 자료를 보관하며, 정도관리 자료로서 방법검출한계 및 정밀·정확도 산출자료, 바탕시료 및 인증표준물질 분석결과 등을 3년간 보관한다.

[별지 제1호 서식] 조사지점 관리대장

지점명칭			
시료구분		지역	
분류번호		용도구분	
주소	* (주소) * (GPS 좌표)		
담당자	*		
채취방법	*		
채취지점 주변현황	* 동 ; * 서 ; * 남 ; * 북 ;		
시료 정보	* *		
기타사항			
지점위치			
현장사진			

[별지 제2호 서식] 조사지점 조정 현황

조정 연도	당 초					변 경				변동내역 및 사유	비고
	환경 매체	지점명	주소	GPS 좌표	조사목적 (용도)	지점명	주소	GPS 좌표	조사목적 (용도)		

<기재요령>

- ① 서식은 EXCEL로 작성
- ② 변동 내역은 신설, 변경, 폐쇄 등으로 구분하여 작성
- ③ 비고 : 변경내역 및 사유 기재
- ④ 시료채취 위치는 변하지 않았으나 지점 정보가 바뀐 경우도 작성(비고에 위치변경 없음 명시)